2026 年福建省普通高考学科评价报告 思想政治

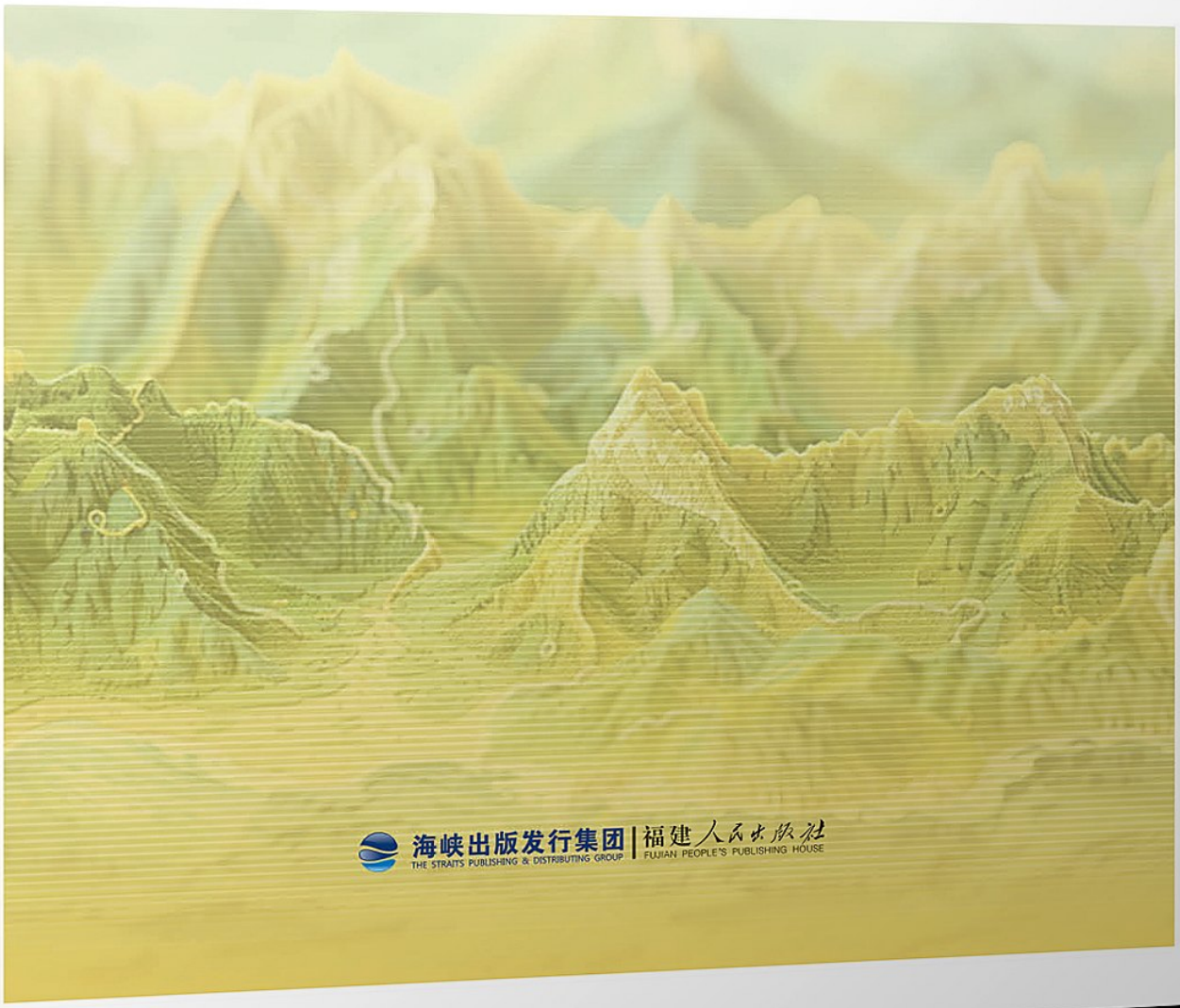
福建省教育考试院 编

2026 年 福 建 省 普 通 高 考

学科评价报告

地 理

福建省教育考试院 编



海峡出版发行集团 THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | 福建人民出版社 FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

福建省普通高中学业水平

选择性考试试题分析

地　理

2026年

福建省教育考试院　编

海峡出版发行集团 | 福建人民出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

福建省普通高中学业水平选择性考试试题分析. 地理 2026 年 / 福建省教育考试院编. --福州 ：福建人民出版社，2026. 9. -- ISBN 978-7-211-10460-4

Ⅰ. G634

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2026Q1M959 号

官方渠道　扫码即达

福建省普通高中学业水平选择性考试试题分析·地理（2026 年）

FUJIANSHENG PUTONG GAOZHONG XUEYE SHUIPING XUANZEXING KAOSHI SHITI FENXI · DILI（2026NIAN）

福建省教育考试院　编

责任编辑：李冰洁

责任校对：李雪莹

出版发行：福建人民出版社

地　　址：福州市东水路 76 号　　**邮政编码**：350001

电　　话：0591-87903109（发行部）　　0591-87902916（编辑室）

网　　址：http://www.fjpph.com

电子邮箱：libingjie24@163.com

印　　刷：福建新华联合印务集团有限公司

地　　址：福州市晋安区福兴大道 42 号

电　　话：0591-88208420

开　　本：787 毫米×1092 毫米　1/16

印　　张：4.75

字　　数：58 千字

版　　次：2026 年 9 月第 1 版

印　　次：2026 年 9 月第 1 次印刷

书　　号：ISBN 978-7-211-10460-4

定　　价：8.00 元

审 图 号：GS（2026）4868 号

本书如有印装质量问题，影响阅读，请拨打电话：0591-87091825。

版权所有，翻印必究。

前　言

2026年福建省普通高中学业水平选择性考试命题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。试题的命制立足“十五五”开局之年，严格遵循最新版普通高中课程标准，锚定《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》确立的教育强国建设目标，紧扣中国式现代化建设伟大实践，聚焦国家重大战略部署、国内外时事热点和新一轮科技革命前沿成果，依托福建省高质量发展的生动实践与八闽历史文化资源，创设兼具时代性、实践性与本土性的真实问题探究情境，充分体现教育的政治属性、人民属性、战略属性。

2026年我省自主命题的六门普通高中学业水平选择性考试科目试卷，充分发挥教育考试评价的引导作用。各学科试卷以“知识为基、能力为重、素养导向”稳步实现从知识记忆考查向素养综合评价、从单一智育评价向学生全面发展评价的转变，服务拔尖创新人才的早期培养和选拔，

既科学测评学生的学科基础知识、关键能力与核心素养，又厚植家国情怀，增强青年学生投身民族伟大复兴的使命担当；积极推动高中育人方式改革走深走实，促使基础教育教学回归课堂、回归学科本质和育人本质，助力教育高质量发展。

为促进教考衔接，发挥高考试题引导教学和育人导向功能，我院组织编写了《福建省普通高中学业水平选择性考试试题分析》丛书（以下简称《试题分析》丛书）。《试题分析》丛书是对2026年我省命制的思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学等六门普通高中学业水平选择性考试科目试题的总结分析，由两部分内容组成：一是“总体思路”，主要介绍各学科命题的指导思想、依据和原则；二是“试题分析”，从试题立意、情境设置、设问和解答等角度，分析试题的命题思路和考查内容，并提供详细的解答思路。《试题分析》丛书具有较强的针对性和实用性，有助于广大师生准确把握课程标准的要求和新高考改革的特点。

在《试题分析》丛书的编写出版过程中，我们得到了多位专家的鼎力支持。在此，谨向所有参与编写的老师们致以最诚挚的谢意！我们也期待广大师生在实际使用中提出宝贵的意见与建议。

福建省教育考试院

2026年9月

目　　录

一、总体思路 …… 1

（一）坚持立德树人，彰显地理学科核心价值 …… 2

（二）突出考查地理概念与原理，引领中学地理深度教学 …… 4

二、试题分析 …… 9

（一）选择题 …… 9

（二）非选择题 …… 37

一、总体思路

2026年福建省普通高中学业水平选择性考试地理命题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，以学科素养为导向，以地理学科关键能力考查为主线，结合地理学科特点，充分挖掘学科育人价值，坚持高考核心功能。地理试题既科学地体现了高考评价体系的精髓，又符合中学地理教学实际，紧密对接高中育人方式改革，助力完善德智体美劳全面培养的育人体系。地理试题根据中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》和《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》要求，依据国家最新课程标准及相关地理教材，全面落实中国高考评价体系和地理课程标准要求，构建真实情境，设置新颖问题，全面考查地理学科必备知识、关键能力和学科素养，尤其注重考查学生在真实情境中对所学知识的融会贯通和灵活运用。

地理命题以稳为主，稳中求新。地理试卷的题型与结构、呈现形式和风格基本上延续了历年福建省高考地理试题的特色和风格。地理试题以核心概念、基础原理为考查根基，依托真实多元情境搭建“价值铸魂—原理落地—教学导向”完整命题逻辑，一方面将立德树人根本任务渗透全卷，厚植家国情怀，落地学科育人目标；另一方面通过反套路、重逻辑、重过程的设问设计，扭转中学地理机械刷题、模板化答题的教学模式，引领中学地理课堂走向重概念理解、重原理推演、重综合思维、重实践探究的深度教学。

（一）坚持立德树人，彰显地理学科核心价值

立德树人是我国教育的根本任务，将立德树人这一核心价值融入高考试题命制中，是新时代高考内容改革的鲜明特征和坚定方向。地理试题坚持学科核心价值的引领，以县域产业、航天工程、本土生态、全球环境、文化遗产、绿色矿业六大类真实情境为载体，将国家战略、时代成就、生态安全、文化传承、全球视野、可持续发展等理念融入情境或设问，实现知识考查与价值塑造同步完成，落实学科育人目标。地理试题充分体现了全面育人的鲜明导向，有力彰显了地理学科的核心价值，确保立德树人在地理学科中的落实力度和实现效果。

1. 讲好中国故事，厚植家国情怀

地理试题通过精选体现国家发展战略的素材，聚焦区域经济发展中的现实问题，积极引导学生以地理学视角思考区域可持续发展实践及其蕴含的地理意义。例如，第1～3题组以安徽界首（F县）再生铅产业从贫困县作坊到国家级循环经济园区的完整发展历程为情境，完整呈现中部欠发达县域依靠特色循环产业实现脱贫、工业化、全产业链升级的路径。一方面引导学生认识资源循环利用、产业集群升级对区域协调发展、

乡村振兴的现实作用；另一方面以本土产业发展为案例，让学生感知我国县域经济高质量发展、乡村振兴的实践成果，厚植家国情怀，增强社会主义制度自信。第9～10题组依托我国嫦娥八号探测器拟于2028年实施月球南极探测工程这一新闻事件，以月球永久阴影区、月相变化为载体考查地球运动核心原理，将国家深空探测重大科技成就作为命题底色，引导学生运用地理原理分析航天科研现实问题，潜移默化传递航天强国、和平探索宇宙的价值导向，树立科技报国的责任担当。

2. 紧扣时代主题，强化总体国家安全观

国家安全已经成为指导我国未来经济社会发展的核心战略之一。事关国家与人类社会生存发展的战略资源安全、各类环境安全问题，对国家安全产生重大影响。地理试题通过精选体现时代精神的素材，聚焦区域发展问题，积极引导学生思考区域发展与环境安全的关系，强化环境安全意识。例如，第6～8题组以福建丘陵乡村实地景观为素材，围绕生态保护红线划定、耕地占补平衡、地理信息系统国土管控三大国家刚性政策命题，把耕地保护、水源涵养、水土流失治理、国土空间管控等事关粮食安全、生态安全的国家战略转化为试题情境，引导学生树立“生态空间、耕地空间两条底线不可突破”的底线思维，增强国土保护、国家安全的责任意识。第18题以福建稀土原地浸矿开采与植物修复治理为背景，完整呈现“资源开发—水土污染—生态修复—资源化循环利用”的人地矛盾解决路径，既揭示稀土作为战略矿产的开发价值，也直面开采带来的稀土污染、土壤退化等生态代价；同时设计超富集植物＋生物炭异地改良苗圃的循环治理方案，具象化“绿水青山就是金山银山”，引导学生树立正确的环境安全观，多视角思考国家安全，构建总体国家安全观，深刻体会地理学科的核心价值。

3. 贯彻人地协调观，树立人地和谐共生理念

地理学的本质是研究人类活动与地理环境之间关系的科学，人地协调观是地理学科核心素养之一。地理试题响应现代社会对国民基本素养的要求，紧密联系社会生产生活实际，围绕人地关系设置问题，引导学生建构认知地理环境及其与人类活动关系的结构，培育学生形成正确的人口、资源、环境和发展观念，树立人地协调观。

人地协调观的核心价值贯穿全卷，从产业开发、海岸工程、矿产开采、旅游开发、全球气候等多个维度，辩证呈现人类活动与自然环境的双向反馈，引导平衡发展与保护。例如，第17题构建了气候宜居—环境改造—文化保护的逻辑链，设置四道紧密关联的地理问题，引导学生思考人类对环境的改造应当因地制宜，坚守人地协调的价值引领。沙丘松林防风固沙，但防浪堤的建设导致沙滩宽度加速减小，沙滩宽度的减小又危及老屋保护，这一系列问题的设置，一步一步引导学生思考：任何人类活动，对自然环境都有正、反两个方面的影响，人类对环境的改造应该始终坚持因地制宜的原则，恪守人地协调可持续发展，将人地和谐理念融入生产生活中。

（二）突出考查地理概念与原理，引领中学地理深度教学

地理试题具有较高的价值引领和素养导向，充分体现了地理学科的特点，多方位考查了学生的地理信息获取、逻辑推理和语言组织与表达等多种地理学科关键能力；引导教学以课程标准为依据，突出考查地理原理与地理概念，导向中学地理深度教学。

2026年地理试题考查内容覆盖课程标准中地理1、地理2、选择性必修1、选择性必修2和选择性必修3等课程模块，自然地理和人文地理比例适当。

1. 紧扣地理课程标准，突出考查地理概念和原理

地理试题以课程标准的内容要求为基础，以学科思想方法为主线，强调地理知识的结构性与关联性，对必备知识的范围和深度提出更高的要求。尽管情境材料和设问角度灵活多变，但是地理试卷中所有题组的设问指向和知识调用都指向高中地理必备知识，重视地理学科基本原理和基本概念的考查。例如，第 1～3 题组考查学生对地理 2“结合实例，说明工业区位因素”和选择性必修 2“以某地区为例，分析地区产业结构变化过程及原因”的掌握程度，也考查了学生对“产业链”“城镇空间结构”等基本地理概念的掌握程度。第 6～8 题组既考查了选择性必修 3“举例说明环境保护政策、措施与国家安全的关系”这一课标要求，也考查了“生态保护红线”“耕地占补平衡”等基本地理概念。第 19 题考查了“自然环境支撑服务功能”这一核心地理概念。

地理原理也是高中地理必备知识的重要组成部分。中学地理教学关注地理原理的实践应用，但存在着学生对地理原理的深层逻辑一知半解，知其然却不知其所以然的现象。因此，第 9～10 题组以月相变化为载体，要求考生将日地关系的原理整体迁移至日月关系中，学生只有深刻理解日地关系的基本原理，才能实现知识的准确迁移，这充分体现高考基础性的考查要求，引导中学地理教学重视地理原理和地理概念的教学，不仅要关注地理原理和概念在真实情境中的迁移应用，更要关注地理原理与概念的本质与深层逻辑。

2. 注重考查思维品质，引领中学地理深度教学

地理试题强调学生要融会贯通、学以致用，注重引导学生学科思维、方法的内化，促使学生运用学科必备知识进行多角度思考、分析问题并解决问题，强化地理学科思维能力和思维品质的培养，体现了无思维不命题。地理试题注重考查学生从情境文字、图像、表格等信息载体中获

取地理信息，结合所学知识加工、分析综合、逻辑推理、批判与辩证处理相关问题的能力。地理试题充分发挥引导教学的核心功能，强化地理学科思维培养，培养良好的思维品质。例如，第17题第（3）小题要求学生从全球变暖和防浪堤角度，说明防浪堤南部沙滩宽度减小的原因。学生要从全球变暖导致海平面上升、强风频率增加，防浪堤影响河流泥沙、沿岸流，海水侵蚀与堆积等多个角度综合分析沙滩宽度变化的原因，体现了对学生思维的深刻性、缜密性、完整性的考查。

地理试题通过延伸设问逻辑链条，将学生科学运用恰当思维方法分析问题的思维过程外显，有利于评价学生的思维品质。例如，第17题第（2）小题要求学生从强风对松树生长的有利影响大于不利影响角度展开分析，引导学生学习运用逻辑推理、逆向思维，深挖复杂问题本质，通过深入分析、结构化表达展现思维品质，体现减少机械刷题、强化思维考查的导向。第18题第（2）小题要求学生采用思维导图作答形式，用多分支流程说明开采前M植物扩大沟谷与脊部土壤有机质含量差异的原因，引导学生从有机质收入和支出的角度逻辑推理“M植物扩大沟谷与脊部土壤有机质含量差异”的原因，同时这种作答形式完整呈现学生的逻辑推理链条，能够充分体现学生的思维品质。

地理试题突出对学生思维品质的考查，是高考服务选才核心功能的需要，必然对中学地理教学提出更高的要求。基于深度教学，关注学生思维品质的培养，是中学地理教学与考试的共同目标。例如，围绕区域差异考查地理特征，在区域差异的对比中，能更好地把握区域地理特征，这是地理学科的基本思想和方法。例如，第14～16题组以冰岛周边海域海水盐度差异构建试题情境，从区域差异的角度，深刻考查了不同象限海域盐度和温度的时空差异，引导学生在区域差异的对比中更好地把握区域地理特征，充分体现地理学科基本思想、基本技能和基本方法在中学地理教学与考试中的应用。

地理试题以“小切口、大格局”的情境化命题范式，引领情境化深度教学。地理试题以县域产业、滨海小镇、山地矿区、野外露营、高铁站规划等微观小尺度真实场景切入，串联资源安全、全球变暖、乡村振兴、文化保护等宏观时代议题，实现“微观区域现象—底层地理原理—宏观国家/全球议题”贯通。这种命题范式必将倒逼课堂教学改变单一知识点讲授，多创设生活化、乡土化、科研化的真实情境，以真实问题驱动课堂探究，落实“学习对生活有用、对终身发展有用的地理”这一课标要求，引领深度教学。

3. 聚焦核心素养，创新地理实践力考查的内容

学科核心素养是学科育人价值的集中体现。地理学科的核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。地理试题重视地理过程的分析考查，要求学生结合区域认知、应用综合思维，全面认识、理解地理事物发生、发展过程，分析地理特征形成、演变规律，在真实情境中解决问题，引导学生学习对终身发展有用的地理。地理试题的每一组试题，或以过程构建情境，考查过程发生的条件或成因；或通过设问考查过程，设问角度新颖，不仅对地理过程的考查更加全面和深入，而且提升了考查的高度。地理试题注重地理知识间的内在联系性，要求学生能够把握地理事物的本质和内在联系，运用地理学科的思维方法与逻辑结构进行综合分析与适当推理，引导中学加强地理学科逻辑思维的训练，引领深度教学。

运用区域认知、综合思维发现问题、分析问题和解决真实情境问题，是地理学科的鲜明特点。例如，第 9～11 题组以日本南部冬季沙尘暴为案例，从沙尘暴形成角度分析不同时间沙尘暴源区天气特征的差异，探究天气和地表状况对沙尘暴的影响，培养综合思维。第 17 题要求学生熟悉世界气候的地带性分布特征、判读局地风向与洋流特征、区域间相互影响，运用空间—区域的观点认识地理环境，培养区域认知。

试题依托特定学术情境，考查学生的地理实践探究能力，培养学生严谨的科学态度与求实的科学精神。对地理实践力的考查，是福建地理试卷的特色。2026年高考地理试题延续往年福建卷的风格，如非选择题第19题考查地理实践力，考查内容转向了地理实验步骤的设计和应用实验数据解释人类活动，将地理实践力考查内容和考查形式提升到一个全新高度。第19题第（1）小题要求学生“描述采用图12中仪器获取土壤容重的主要操作步骤”，要求学生结合情境文字的土壤容重概念、图12中的仪器及表中的数据来设计操作步骤。第19题第（2）小题要求学生对比三个露营地土壤容重差异，从土壤支撑服务功能的角度，解释合理控制土壤容重的重要性。该试题在考查地理实践力核心素养的同时，对创新思维也提出了较高要求。地理试题共有三组试题考查指向地理实践力。例如，第6～8题组在考查红线划定和耕地占补平衡时，通过素描图实现了对地貌（丘陵、河漫滩等）观察的考查；第17题第（4）小题要求考生从老房屋是否得到有效保护角度，列出现场调查内容的要点，也突出了对学生地理实践力核心素养的考查。

二、试题分析

（一）选择题

【试题】

F县位于我国中部某省偏远地区，曾为贫困县，其再生铅产业园区现已成为国家级循环经济示范试点园区。图1示意该县再生铅产业的发展历程。据此完成1～3题。

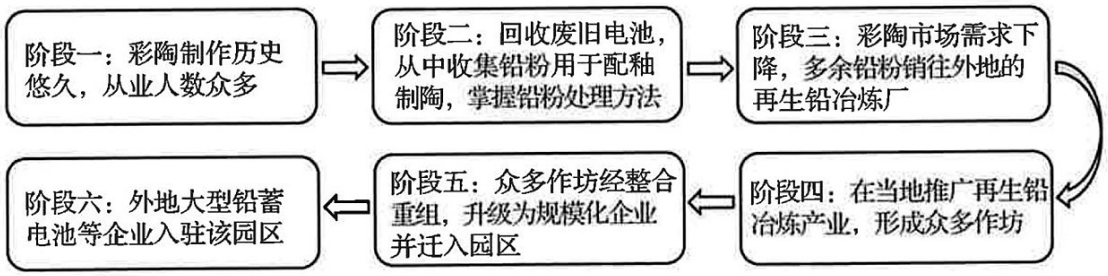


图1

1. 在阶段四，该县能够顺利推广再生铅冶炼产业，主要得益于

A. 先进技术形成优势　　B. 地理位置优越

C. 前期产业提供基础　　D. 交通运输便利

2. 相比阶段五，阶段四再生铅

A. 产品品牌价值较高　　B. 产业组织协作更加紧密

C. 产业体系更加完善　　D. 单位产品生态足迹较大

3. 阶段六产生的直接影响是该县

A. 再生铅产业链延长　　B. 城镇空间结构优化

C. 再生铅从业者外迁　　D. 城镇行政等级提高

【参考答案】1. C　2. D　3. A

【分析】

界首市（县级市）隶属于安徽省阜阳市，地处皖西北省际交界地带，区位上远离省会合肥。受历史条件制约，当地资源禀赋不足、工业基础薄弱，曾长期属于贫困县。界首市的再生铅产业园区现为全国规模最大、产业链最完整的再生铅专业园区，再生铅产能占全国三分之一，形成“废旧电池回收—再生铅冶炼—蓄电池制造”完整闭环的产业链。该园区于2007年获批全国第二批循环经济试点园区，同时拥有国家级城市矿产示范基地、国家级绿色园区等多项国家级循环经济招牌。界首市的再生铅产业经历了萌芽、规范化转型和全产业链升级等三个阶段。

本题组以我国界首市再生铅产业的发展历程构建情境，全面考查工业区位因素及其变化、区域产业结构变化及其原因、产业转移与升级等地理学科必备知识。通过科学合理的选项设计，还考查了产业链、城镇空间结构等学科核心概念。试题要求考生从图文情境中提取区域特征、铅产业发展历程中区位条件的变化等关键信息，考查考生获取和解读信息的关键能力；要求考生解释不同阶段区域产业发展的优势区位因素、产业

特点，考查考生描述与解释地理事象的关键能力；要求考生分析产业升级对区域产业与城市发展的影响，考查考生论证与探讨地理问题的能力。

试题要求考生整合F县的区位特点、铅产业发展历程中的区位因素和主导产业的变化等，分析比较产业的区位因素与产业特点，并从时间和空间的角度，分析铅产业的发生、发展和演化，比较深入地考查综合思维；要求考生基于F县的地理位置、产业基础，理解因地制宜发展特色产业的合理性，并解读出再生铅产业发展的区位因素及其变化，精准考查考生的区域认知素养；要求考生结合该县铅产业的发展，深入理解循环经济、区域协调发展等地理学科核心价值，突出产业发展应当关注资源利用效率和环境保护等，这对考生人地协调观核心素养提出了较高的要求。

第1题对阶段四进行设问，主要考查再生铅冶炼产业的区位因素及其变化。F县前期彩陶产业经历了从兴盛到衰落，导致铅粉和相关从业人员过剩，为再生铅冶炼产业提供原料与劳动力等，因此该县能够顺利推广再生铅冶炼产业，主要得益于前期产业提供的基础，选项C“前期产业提供基础”正确。前期的彩陶制作技艺和铅粉处理方法与再生铅冶炼不同，从再生铅冶炼的角度看，前期的彩陶制作技艺和铅粉处理方法并不具备技术优势，因此选项A“先进技术形成优势”错误。F县位于我国中部某省偏远地区，曾为贫困县，地理位置没有优势、交通运输条件并不便利，因此，选项B“地理位置优越”和选项D“交通运输便利”错误。

第2题通过阶段四和阶段五的比较设问，深入考查区域产业结构变化及其原因等地理学科必备知识。与阶段五相比，阶段四短板突出：无统一治污，作坊散乱、污染严重、工艺落后、资源损耗大，属于低端粗放模式，产业虽初具雏形但环境隐患突出。考生通过比较两个阶段再生铅产业特点可推理出阶段四再生铅冶炼产业的作坊数量多、规模小、技术力量薄弱，在环境保护上投入的资金较少，资源占用多、能源消耗大，

对环境的不利影响大。结合考生对生态足迹这一概念的理解，明白生态足迹就是用来评估人类活动对地球生态系统和环境的影响，可以推理出阶段四的再生铅产业具有单位产品生态足迹较大的特点，选项D“单位产品生态足迹较大”正确。相比阶段五，阶段四再生铅冶炼产业的作坊小且散，产品影响力较小，环境污染较严重，品牌价值比阶段五低，因此选项A“产品品牌价值较高”错误。与阶段五相比，阶段四小作坊之间更多的是竞争关系，分工协作较少，产业组织协作较松散，因此选项B“产业组织协作更加紧密”错误。阶段四的众多作坊，主要从事再生铅冶炼产业，与阶段五相比，并未形成产业体系，因此选项C“产业体系更加完善”错误。针对上述环境污染等问题，F县将众多作坊整合重组，淘汰部分落后产能，升级为规模化企业，增强了单个企业的实力；迁入工业园区便于统一管理，降低能源消耗，提高资源利用率，形成规模效益，铅产业升级到阶段五。

第3题对阶段六产生的直接影响进行设问，考查产业转移及升级、城市等级与城市内部空间结构等地理学科必备知识。F县的再生铅园区原本以铅冶炼为主，在阶段六，引入了大型铅蓄电池企业，补齐产业链下游电池制造环节，再生铅产业链得到延长，选项A“再生铅产业链延长”正确。城镇内部空间结构，是高中地理的核心概念，强调城镇中不同土地利用方式形成不同功能区，各类功能区具有相对稳定的空间分布规律，各种功能区在空间上的组合就形成了城镇内部空间结构。在阶段六，所有大型铅蓄电池企业迁入的是同一个园区，对城镇空间结构没有影响，选项B“城镇空间结构优化”错误。迁入本园区的铅蓄电池等企业是大型的，且产业链延长，增加了较多的就业岗位，再生铅从业者就业机会增加，外迁动机减少，因此选项C“再生铅从业者外迁”错误。城镇行政等级依据国家法定行政区划管理制度，按照城镇建制、管辖权

限、行政隶属关系划分出的层级序列，是区分城镇行政管辖范围、治理权限、资源调配能力的行政层级标准，核心划分依据是法定建制身份与行政管理层级，区别于按人口规模划分的城市规模等级。按法定建制划分，我国完整层级为直辖市（省级）→地级市（地级）→县级市、市辖区、县（县级）→建制镇（乡级）。F县曾经是我国中部某省偏远地区的贫困县，一个园区的发展还不足以导致城镇行政等级提高，因此选项D“城镇行政等级提高”错误。

试题亮点：本题组以F县再生铅产业为载体，选取中部原贫困县域依靠循环产业脱贫、实现工业化的典型案例构建真实生产情境，具有乡村振兴、循环经济、产业发展等多重时代背景，贴合高中地理“区域发展”的核心主题。主要亮点如下：（1）突出地理概念考查，引导中学地理教学回归课标、回归教材。试题通过科学合理设置选项，考查“产业链”“城镇空间结构”等地理学科核心概念。引领中学地理教学加强地理基本概念和基本原理教学，回归课标、回归教材，推动课堂教学从“知识灌输”向“问题探究”转型。地理概念和原理是高中地理必备知识的重要内容，高考考查要求强调基础性，并不是对单一知识点的简单重复和机械再现，而是要求考生对地理基本概念和基本原理进行深入理解和综合运用，学会灵活运用基本概念和基本原理深入探究现实地理问题。（2）彰显地理学科育人价值，分层落实地理学科核心素养。以原贫困县依靠再生资源产业实现脱贫致富、工业化转型为案例，展现特色产业带动区域发展的路径，落实乡村振兴时代主题；通过粗放作坊与规范化循环园区的对比，传递节能减排、清洁生产、资源循环利用的绿色发展理念；展现再生铅产业发展历程，体现再生资源替代原生矿产、保障国家矿产资源供给安全的战略意义，对接资源、环境与国家安全的育人目标。以时间维度（六个阶段的产业演化）、空间维度（本地产业、外地炼铅产

业转移回迁）双视角设问，要求考生对比不同阶段产业规模、工艺、污染、协作水平差异，分析区位条件随产业发展动态变化，体现时空综合、要素综合；依托“中部偏远贫困县、无原生矿产、依靠回收再生资源发展工业”的区域特征，引导考生结合区域短板（位置偏远、交通落后、原贫困县）分析产业发展独特路径，理解因地制宜发展特色循环产业的区域发展逻辑，考查区域认知核心素养；围绕再生铅产业粗放发展（高污染、高生态足迹）到园区规范化清洁循环生产的转变，对比不同阶段资源损耗、环境压力差异，结合生态足迹概念，引导考生认识绿色生产、循环经济对缓解人地矛盾的意义，凸显生态保护与产业协调发展的价值导向，落实对人地协调观核心素养的考查。

【试题】

高铁站换乘空间是旅客换乘交通工具的区域，例如乘坐地铁、公交等到站的旅客经此换乘高铁。图2是我国某大型高铁站换乘空间的两种设计草图，其中商店以快餐、零售为主，主要服务于换乘旅客。据此完成4～5题。

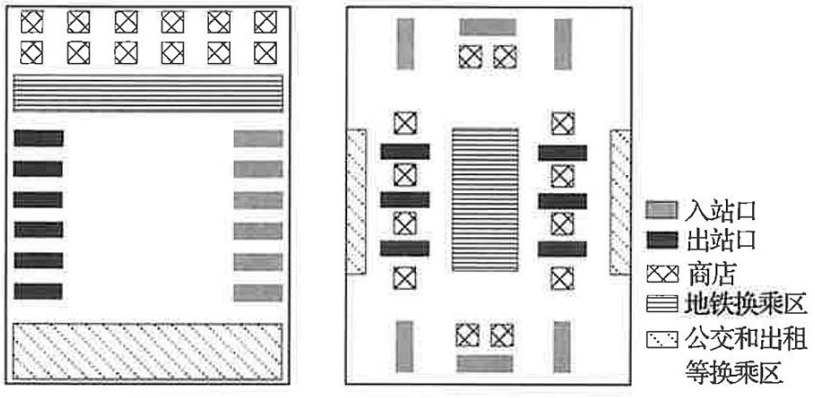


图2

4. 与左图相比，右图所示布局最有可能

A. 减轻高峰期出站压力　　B. 刺激旅客消费增长

C. 降低商店的租金成本　　D. 增加站点客运总量

5. 图中商店以快餐、零售为主而非休闲娱乐，主要原因是

A. 站点的人流量小　　B. 旅客消费能力高

C. 站点辐射范围大　　D. 旅客停留时间短

【参考答案】4. B　5. D

【分析】

本题组以我国某大型高铁站换乘空间的两种设计草图构建真实生活情境，考查交通布局与区域发展的关系和服务业的区位因素及其变化等高中地理必备知识。试题要求考生比较两幅图中出入站口、商店、各交通换乘区的数量与布局的差异，获取商店类型、服务对象等关键信息，考查考生获取与解读信息的能力；要求考生比较不同布局方式对交通、服务业的影响，分析商店因地制宜选择相应服务业业态的因素，考查考生论证与探讨问题的能力。试题要求考生从交通、商业、地租、旅客行为等多要素综合分析空间布局产生的连锁影响，区分不同服务业业态的区位主导因素，构建“空间布局—客流接触概率—消费行为—商业业态”的完整逻辑链，考查综合思维素养。本题聚焦高铁站枢纽这一特殊城市功能区，引导学生理解交通换乘空间的独特人流特征、消费需求规律，认知城市不同功能区服务业布局的差异化规律，考查区域认知素养。试题体现了城市交通枢纽规划兼顾旅客通行效率与商业配套服务的人地协调设计思路，引导考生理解城市空间规划需适配人们的出行和消费需求，渗透了人地协调观核心素养的考查。

第 4 题设问指向对比两类换乘空间布局差异，分析布局调整对交通、商业、站点客流、商铺租金的综合影响，侧重考查城市交通枢纽空间布局对服务业发展的作用，全面考查考生信息获取与解读能力、综合思维能力和区域认知能力。两幅设计草图的出站口、入站口、商店数量完全一致，核心差异在于商铺空间位置：右图商店分散布置在出站口、地铁

换乘区、公交换乘区周边，更贴近旅客必经动线；左图商业网点集中布置在场地北侧，与核心换乘动线存在明显空间分离。与左图相比，右图商铺紧贴出站、地铁、公交换乘动线，旅客行走途中会多次途经商铺，商铺曝光度、接触客流的频次等大幅提升，旅客临时购买快餐、零售商品的概率显著提高，能够有效刺激消费，因此选项B“刺激旅客消费增长”正确。与左图相比，右图高铁站出站口的数量没有改变，甚至右图各类换乘区面积还略小，因此所示布局不可能减轻高峰期出站压力，因此选项A“减轻高峰期出站压力”错误。越靠近人流密集的换乘通道、出站口，区位价值越高，土地租金相应更高。右图商店布局于客流核心动线，更接近站口与交通换乘区，增加了曝光度和客流量，商铺租金会上升而非降低，因此选项C“降低商店的租金成本”错误。高铁站客运总量由城市人口规模、区域经济发展水平、高铁线路通达度等宏观因素决定，仅调整站内换乘空间商铺布局，无法改变站点整体客运规模，因此选项D“增加站点客运总量”错误。

第5题设问商店业态，逆向考查服务业的区位选择，即结合高铁站换乘旅客行为特征，区分即时刚需消费与长时间休闲消费的区位适配条件。文字核心限定条件为换乘空间，服务对象为换乘旅客，旅客的核心行为是快速换乘高铁、地铁、公交，停留时间有限。因此，旅客在此停留的时间较短，其需求集中在满足基本生活需求。换乘空间商业的业态应以快餐、零售为主，休闲娱乐活动类服务业耗时较长，不符合高铁站旅客换乘的实际需求，因此选项D“旅客停留时间短”正确。高铁出行是我国民众长途出行的首选，高铁站的人流量一般较大，情境文字也交代了“某大型高铁站”，图示布局也出现了地铁换乘区等关键信息，考生可以推理出，该高铁站人流量较大，因此选项A“站点的人流量小”错

误。高铁旅客的消费能力差异较大，同时存在高消费能力和低消费能力的旅客，快餐、零售属于大众消费，不属于高消费，结合图文情境，考生可推理出，决定商店业态选择的关键因素不是旅客的消费能力，因此选项B“旅客消费能力高”错误。站点辐射范围是影响服务业业态及规模的重要因素，但是站点的辐射范围主要由所在区域或城市社会经济背景决定，设问要求比较两类业态：快餐零售和休闲娱乐，可见站点辐射范围大小并不是导致两种业态选择差异的因素，因此选项C“站点辐射范围大”错误。

试题亮点：本题组以我国某大型高铁站换乘空间的两种设计草图为情境，聚焦服务业的区位因素、交通布局与区域发展。主要亮点如下：(1) 情境联系生活实际，符合考生身心发展特点。高铁是我国基础设施建设领域的名片，也是人们长途出行的首选。随着我国社会经济的发展，各类人口迁移或流动等已经成为普通民众生活的重要部分。本题组以大型高铁站换乘空间构建图文情境，贴近考生生活，降低入题门槛，落实“学习对生活有用的地理”课标要求，引导考生主动观察生活中的地理现象。(2) 紧扣教材主干知识，实现教考有机衔接。以真实交通枢纽规划案例考查交通布局与区域发展的关系，服务业的区位因素及其变化等地理学科必备知识，引导日常地理教学立足教材，充分发挥试题引导课堂教学的核心功能。试题依托两套换乘空间方案的优劣对比，阐释现代城市交通枢纽规划应当统筹通行效率与便民商业配套的核心思路，引导考生认识城市空间开发需契合居民出行、消费的现实需求，潜移默化地渗透人地协调观，树立以人为本、可持续发展的城市建设理念。试题推动考生尝试“像专家一样思考、像规划师一样抉择”，有机融入城市可持续规划思想，切实落实立德树人根本任务。

【试题】

某小组为完成生态保护红线划定和耕地占补平衡的实习任务，绘制了福建省某地景观图（图3）。图中六个地点包括荒草地、河漫滩和农田等，水库周边森林茂密。据此完成6～8题。

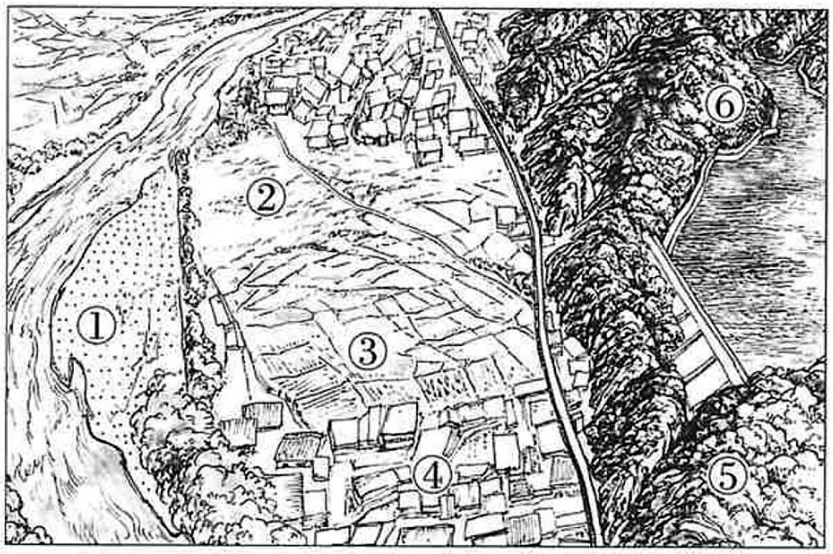


图3

6. 最有可能划定在生态保护红线范围内的是

A. ②　　B. ③　　C. ④　　D. ⑥

7. 要实现耕地占补平衡，该地可补充的耕地优先来自

A. ①　　B. ②　　C. ⑤　　D. ⑥

8. 为精准测算占用和补充耕地的面积并获得相关分布信息，主要利用地理信息系统的功能是

A. 数据输入　　B. 数据存储

C. 空间查询与分析　　D. 制图与产品输出

【参考答案】6. D　7. B　8. C

【分析】

福建多低山丘陵，亚热带季风气候下严重的水土流失是区域主要生态问题。耕地碎片化、城乡建设占用耕地是粮食安全方面的突出矛盾。

生态保护红线、耕地占补平衡是国家刚性管控政策。本题组以福建闽北丘陵乡村实地地理野外实习为真实情境，融合生态保护红线、耕地占补平衡、地理信息技术三大选择性必修 3 的核心知识，串联生态安全、粮食安全两大国家重大战略议题。试题依托手绘乡村景观图创设生活化实践场景，层层递进设置三道选择题，构建了“生态空间管控—耕地资源保护—地理技术应用”的完整逻辑链条。本题组设问由空间分区判断到土地开发利用，再到技术工具应用，梯度清晰，设问指向明确，兼具基础性、综合性、应用性与时代性。

本题组全面考查“举例说明环境保护政策、措施与国家安全的关系”“运用图表，描述中国耕地资源的分布，说明其开发利用现状，以及耕地保护与粮食安全的关系”“结合实例，说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系”“通过探究有关人文地理问题，了解地理信息技术的应用”等课程标准的要求；全面考查区域认知、综合思维、人地协调观三大地理核心素养，兼顾考查地理图表信息提取、逻辑推理、知识迁移等高阶关键能力。命题紧密贴合福建本土区域特征，有效实现立德树人、教考衔接、素养落地三重目标。

第 6 题设问最有可能划定在生态保护红线范围内的地点，主要考查考生对生态保护红线、不同土地利用类型生态价值等地理概念的理解与掌握。生态保护红线是指具有重要生态功能、生态敏感脆弱、需强制永久保护的区域，核心功能包含水源涵养、水土保持、生物多样性维护；永久基本农田、城乡建设用地、普通闲置荒草地不属于生态保护红线管控范畴。图示区域为福建某地山区（闽北），①、②、③、④、⑤、⑥分别是河漫滩、荒草地、农田、居民点、山坡林地、山脊林地。图示居民点建筑较低矮，表明该地是乡村地区。福建地形多为低山丘陵，气候为亚热带季风气候，潜在的主要环境与灾害问题有水土流失、旱涝等。该

地水库具有供水、灌溉、蓄洪防旱等功能。水库周边森林茂密，能够涵养水源、保持水土、维护生物多样性等，可减少水土流失，保障生产生活用水和区域生态安全，因此水库周边森林应当划定在生态保护红线范围内，其中包括了⑥地，因此选项D正确。图示区域内，②荒草地，既不属于重要生态功能区域，也不属于生态环境敏感脆弱区域，因此不能划入生态保护红线范围内，选项A错误。③耕地保护有另外的保护规定，如基本农田等，不属于生态保护红线的内容，因此选项B错误。④居民点是村庄建设用地，同样不属于生态保护红线的内容，因此选项C错误。本题通过选项设置，还考查了耕地保护政策等内容。结合福建丘陵水土流失、流域水源保护等本土区域特征，区分不同土地利用类型生态价值差异，考查区域认知素养；综合地块区位、植被功能、管控政策等多重要素，对比各类用地生态优先级，考查综合思维素养；引导考生理解生态保护红线是国家生态安全底线，树立“生态空间优先保护”的人地协调理念，体现了地理学科核心价值的引领。

第7题设问指向耕地占补平衡中后备耕地来源的选择，考查耕地占补平衡政策内涵、农业区位条件、粮食安全、土地资源开发利用等高中地理必备知识。耕地的形成受地形、气候、土壤、水源、人类活动等多种因素的影响。耕地占补平衡要求非农建设占用耕地后，补充同等数量、适宜耕作条件的耕地。图中②地为荒草地，地形平坦，靠近水源，距居民点较近，利于耕作，适宜开辟为耕地，故选项B正确。①地为河漫滩，地势最低，易遭受洪水威胁；⑤地位于山脊，地势较高且地形崎岖，用水不便，不利于耕作；⑥地位于生态保护红线范围内，因此选项A、C、D错误。本题结合福建丘陵耕地稀缺、后备土地资源有限的区域背景，引导考生理解耕地保护政策的现实意义，考查区域认知素养；综合地形、水源、政策、耕作可达性等多要素对比不同地块开发潜力，考查综合思

维核心素养；理解“耕地占补平衡”是守住18亿亩耕地红线、保障粮食安全的核心举措，平衡城乡建设与农业生产用地需求，实现人地协调观核心素养的考查。

第8题设问以耕地占补平衡为依托，指向地理信息系统的功能，主要考查考生对地理信息技术功能的理解以及地理信息技术在国土空间规划中的实践应用。GIS五大基础功能，即数据输入、存储、空间查询、空间分析、可视化制图等。土地面积测算、用地空间分布提取、多图层用地对比均依靠空间查询与空间分析模块实现，输入、存储为数据预处理环节，制图为成果输出环节，均无法完成测算、空间信息提取。精准测算占用和补充耕地的面积，需要准确调用、分析、计算数据；获得相关分布信息，涉及不同地理图层信息的查询与分析，因此主要利用地理信息系统的空间查询与分析，选项C正确。数据输入、数据存储、制图与产品输出均不涉及数据的查询、分析计算或位置相关信息，因此选项A、B和D错误。

试题亮点：本题组选取福建本地乡村实景，把课堂野外实习转化为试题情境，引导考生依托本土区域认知理解国家资源环境管控政策，帮助考生树立生态安全、粮食安全底线思维，增强国土空间保护责任意识。主要亮点如下：（1）紧扣国家重大战略，厚植家国情怀，落实立德树人根本任务。试题同时嵌入生态安全（生态保护红线）、粮食安全（耕地占补平衡）两大国家资源环境战略，选取福建本土区域案例，引导考生认识国土空间分区管控制度的现实意义，树立生态底线、耕地底线思维，增强国土保护、国家安全责任意识，凸显地理学科育人价值。试题全程围绕“人类活动与地理空间协调利用”展开：既要通过生态保护红线守住生态空间，又要依靠占补平衡稳定耕地规模，同时借助地理技术科学管控国土，引导考生辩证看待城乡建设、农业生产、生态保护三者的关系，体现了地理学科核心价值。（2）紧密衔接课程标准，精准对接教材

核心内容，引导中学地理教学回归教育本源。三个设问全部对应人教版普通高中地理教科书选择性必修3《资源、环境与国家安全》核心章节，试题依托教材知识，引导中学教学回归课标、立足教材，发挥高考引导教学的正向功能。本题组形成完整知识链：生态空间管控（红线划定）→农业资源保护（耕地占补平衡）→技术工具支撑（GIS应用），整合生态、农业、地理信息技术三大模块主干知识，打破知识点碎片化考查模式，训练考生要素综合、过程综合思维，契合课程标准综合性考查要求；以高中地理常规野外土地利用调查实习为情境，手绘乡村景观图还原福建闽北丘陵乡村真实地貌与土地利用格局，贴近考生乡土生活认知，降低读图入题门槛；将野外实地判读土地类型、国土规划工作转化为试题情境，强化地理实践力素养考查，引导日常教学重视野外实践活动。

【试题】

我国嫦娥八号探测器拟于2028年着陆月球南极地区的指定区域。月球南极地区存在长久光照区和永久阴影区。图4示意月球南极地区某地点模拟的太阳高度角随时间的变化，图5示意月相变化。据此完成9～10题。

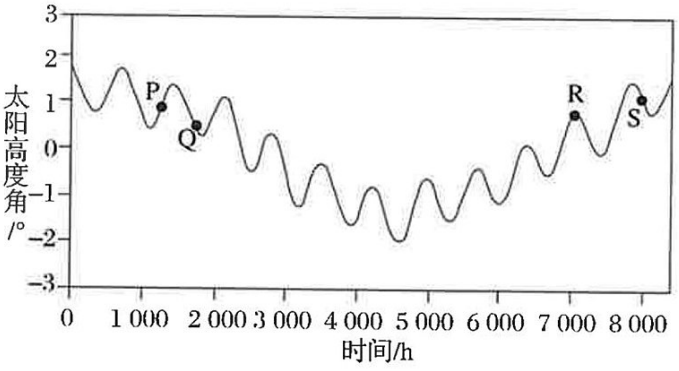


图4

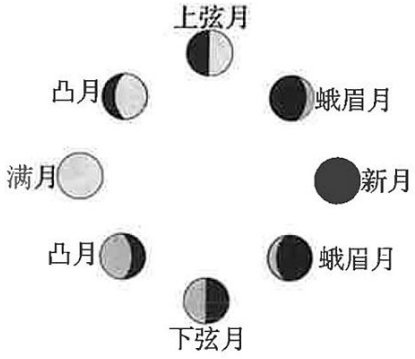


图5

9. 月球南极地区的永久阴影区主要位于地势低洼处（如陨石撞击坑的底部），主要原因是月球

A. 自转周期长　　B. 绕地公转周期小

C. 极夜时间长　　D. 自转轴的倾角小

10. 已知点 P 对应的月相为上弦月，则

A. Q 对应蛾眉月，R 对应满月

B. Q 对应凸月，R 对应新月

C. R 对应满月，S 对应上弦月

D. R 对应新月，S 对应下弦月

【参考答案】9. D　10. A

【分析】

探索浩瀚宇宙、和平利用太空，是中华民族的千年梦想和矢志追求。嫦娥八号月球探测器是中国探月工程四期的重要任务，计划于 2028 年前后实施发射。嫦娥八号探测器由着陆器、巡视器和作业机器人组成，将着陆于月球南极预选着陆区。其探月任务的核心科学目标包括月球多物理场探测与研究、月球区域地质剖面探测与研究、月基对地观测与研究、月球原位样品分析及资源就位利用实验与研究、月表环境下小型封闭陆生生态系统实验与研究等。

本题组以中国探月工程四期的嫦娥八号探测器拟着陆月球南极地区构建科学探索场景为情境，系统考查考生对地球运动基本原理的理解与迁移运用。考查内容对应了地理 1 模块的内容要求“运用资料，描述地球所处的宇宙环境，说明太阳对地球的影响”和选择性必修 1 自然地理基础模块的内容要求“结合实例，说明地球运动的地理意义”。人教版普通高中教科书地理必修第一册在《地球的宇宙环境》一节中，正文介绍了地月系统。人教版普通高中地理教科书选择性必修 1《自然地理基础》中的第一章分为两节：《第一节　地球的自转和公转》详细介绍了地球自转和公转的基本原理；《第二节　地球运动的地理意义》详细介绍了地球自转和公转的地理意义。与以往地球运动试题侧重考查地球运动的地理意义不同，本题组侧重考查地球自转和公转的基本原理在日月关系新情

境中的迁移应用。本题组紧贴课标和教材，引导考生深入理解地理事象背后的地理原理，要求考生能将地理原理整体迁移到新的问题情境中。

第9题设问月球南极地区的永久阴影区成因。一个地点要形成永久阴影区，核心条件是：该地接收的最大太阳高度角始终低于周围地形对该地的遮挡角。题干已给出“地势低洼处（如陨石撞击坑的底部）”这一地形遮挡因素，但仅有地形遮挡还不够——若太阳高度角不够低，阳光仍可越过周围地形直射坑底；月球南极众多陨石坑底部普遍存在永久阴影，说明该区域太阳高度角必定极低，低到始终无法越过周围地形的遮蔽，使得阳光全年无法照射到坑底。从日地关系看，地球倾斜着自转轴（地轴）自转的同时，也在绕太阳公转，地球自转的赤道平面与公转的黄道平面形成的黄赤交角，导致地球上给定地点太阳高度角产生变化（含日变化和年变化），也是地球上给定地点昼夜长短变化和极地地区出现极昼极夜现象的根本原因。考生将这一原理迁移到日月关系，推理得出月球南极地区永久阴影区形成的原因是月球南极地区的太阳高度角足够低，这一点也可以从图4纵坐标太阳高度角的变化范围看出。结合地球运动的基本原理，太阳高度角的变化本质上是黄赤交角的存在，地球自转轴的倾斜导致黄赤交角的出现。地球自转轴倾斜角度的大小决定了黄赤交角的大小，进而决定了太阳高度角的变化范围。图4纵坐标给出了月球南极地区某点太阳高度角的变化范围，可以看出，这个变化范围小于2°，与地球自转轴倾斜相比，意味着月球自转轴的倾角较小。因此本题的正确答案即为月球自转轴的倾角较小，选项D“自转轴的倾角小”正确。月球自转周期长主要影响昼夜交替的时长，即白昼和黑夜的时间变长，而永久阴影区的关键在于太阳高度角是否足够低，而非昼夜时间长短，因此选项A“自转周期长”错误。月球绕地公转周期的长短主要决定月球在公转轨道上的运行节奏，并不改变月球南极的太阳高度角变

化幅度，因此不影响低洼处是否形成永久阴影区，因此选项B“绕地公转周期小”错误。极夜时间长是月球南极地区太阳高度变化范围小的结果，不是南极地区洼地形成永久阴影区的原因，因此选项C“极夜时间长”错误。

第10题设问月相变化，但并不考查月相变化，而是通过月相变化规律考查地球自转的基本原理。图文情境中已经给出月相变化的规律，要求考生从图4月球南极地区某点太阳高度角的变化推理相应时间点的月相。作为地球的卫星，月球并不发光，地球上看到的月亮，是月球反射的太阳光。在地球上观测到的月亮形态变化，其实就是月球上晨昏线（类似于地球）的变化。月球上晨昏线的变化，其原理与地球相同。考生将地球自转导致太阳高度角变化及昼夜交替这一地球自转的基本原理，迁移到日月关系，即可推理得出正确选项。本题设问已经给出P点对应的月相为上弦月，从图5月相变化图可以推理，P点前的波谷，太阳高度角极小，对应月相为新月，P点后的波峰，太阳高度角极大，对应的月相为满月。基于这一变化规律，调用上述地球自转的基本原理并迁移运用到日月关系的情境中，考生可以进一步推理，从波谷到波峰，对应月相的变化规律是“新月—上弦月—满月”；从波峰到波谷，对应月相的变化规律是“满月—下弦月—新月”。Q点处于太阳高度角从波峰到波谷变化过程中，接近波谷但未到谷底，因此其对应的月相应为下弦月与新月之间的蛾眉月；R点位于太阳高度角变化过程中的波峰位置，其对应的月相应为满月；S点处于太阳高度角从波峰到波谷变化过程的中间位置，其对应的月相应为下弦月。因此选项A“Q对应蛾眉月，R对应满月”为正确选项。选项B“Q对应凸月，R对应新月”这两个月相判断都错误。选项C“R对应满月”的判断正确，但“S对应上弦月”的判断错误。选项D“S对应下弦月”的判断是正确的，但“R对应新月”的判断错误。

试题亮点：本题组以嫦娥八号月球南极探测航天工程的真实情境为载体，系统考查地球运动的核心原理。主要亮点如下：（1）时代性：对接前沿航天工程，落地家国情怀素养。试题情境依托中国探月工程四期的嫦娥八号探测器拟着陆月球南极地区这一前沿航天工程，选取月球南极永久阴影区、长久光照区等当下航天探测核心热点，把地理学科必备知识与国家航天科技成就有机融合，潜移默化渗透航天自信、科技强国的德育目标，落实地理学科“人地协调”“家国情怀”核心价值导向。（2）反套路：规避机械记忆，重视原理本质理解。与以往地球运动试题侧重考查地球运动的地理意义不同，本题组侧重考查地球自转和公转等日地关系的基本原理在日月关系新情境中的迁移应用，考查考生的综合知识迁移整合能力。试题引导中学地理教学回归课标、回归教材，强化基础知识和基本原理教学，引导考生深刻理解学科基本原理。（3）素养化：以地理四大核心素养为底层命题逻辑，完全贴合新高考评价体系“一核四层四翼”命题要求。聚焦月球南极特殊区域，认识月球极地独特光照空间分异（永久阴影区、长久光照区），考查区域认知素养；基于地球自转基本原理的迁移，综合地、月、日三者相对运动，分析时间周期下的月相演化，考查要素综合和时空综合；依托真实探月探测工程，模拟科研人员通过太阳高度数据研判月表光照、规划着陆区的科研实践场景，模拟真实地理探究过程；以我国自主探月工程为载体，认识人类探索宇宙、利用月球资源的实践，树立科技探索、人地（天地）协调的发展观念。

【试题】

2022年12月11日，日本南部遭遇罕见的冬季沙尘暴。与春季沙尘暴相比，冬季沙尘暴风力较弱，源区位置偏东，但对日本的危害更大。图6示意该次沙尘暴天气过程中某时刻的海平面等压线分布。据此完成11～13题。

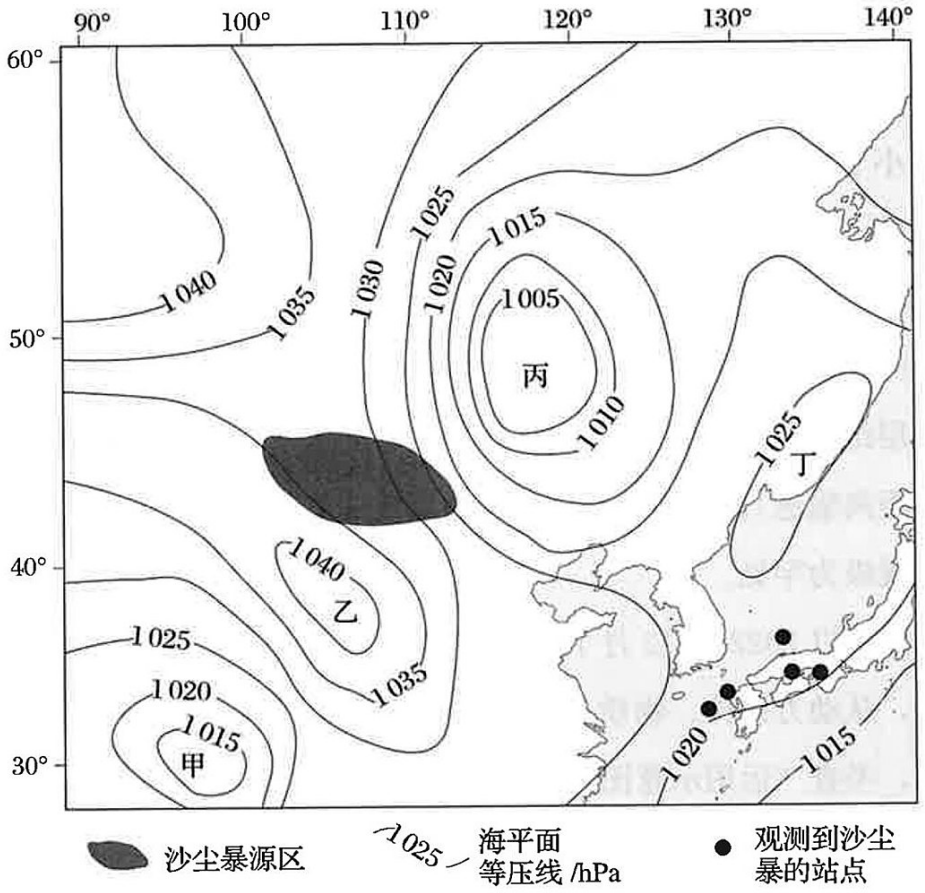


图 6

11. 在该次沙尘暴天气过程中，为其持续提供大风的天气系统是

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

12. 与历史同期多年平均状态相比，推测 2022 年 12 月 1 日至该次沙尘暴起沙前，沙尘暴源区

A. 气压偏高　　B. 能见度偏低

C. 气温偏低　　D. 降水量偏高

13. 与春季沙尘暴相比，冬季沙尘暴对日本的危害更大，主要原因是冬季的沙尘

A. 移动速度较快　　B. 颗粒粒径较大

C. 移动距离较短　　D. 悬浮高度较低

【参考答案】11. C　12. A　13. D

【分析】

沙尘暴是指强风将地面大量沙尘卷入空中，使空气特别浑浊，水平能见度小于1千米的灾害性天气现象。沙尘暴形成的三个必要条件是：物质基础——沙源（沙漠、戈壁、退化草原、裸露农田等干燥松散的地表提供丰富的沙尘物质）、动力条件——强风［足够大的风力（通常地面风速≥8 m/s）克服地表摩擦，将沙粒卷扬至空中］和热力条件——不稳定大气层结（空气垂直对流旺盛，上升气流能把沙尘抬升到高空，使其可被远距离输送）。因此，沙尘暴集中爆发于春季（3—5月，4月最盛），冬季出现极为罕见。

本题组以2022年12月11日日本南部遭遇罕见的冬季沙尘暴构建图文情境，从动力条件、物质基础和危害差异等方面设置了三个精妙的真实问题，考查“运用示意图，分析锋、低压（气旋）、高压（反气旋）等天气系统，并运用简易天气图，解释常见天气现象的成因”“运用示意图说明大气受热过程与热力环流原理，并解释相关现象”“运用资料，说明常见自然灾害的成因，列举防灾减灾的措施”等高中地理课程标准的内容要求。本题组以冬季沙尘暴的成因与危害为明线，以不同尺度的时空切换为暗线，设置具有学科特色和思维含量的地理问题，全面考查考生综合思维和区域认知等地理学科核心素养。

第11题设问为日本冬季沙尘暴提供强风的天气系统，考查常见天气系统的时空变化和天气现象的成因等。图文情境提供了此次沙尘暴天气过程中某个时刻的海平面气压分布图，需要考生从过程动态的视角获取关键信息，较好地体现了时空与过程的耦合。首先，海平面气压分布图是某个时刻的，要求考生从瞬间状态推理天气系统过程特征；其次，从整个沙尘暴天气过程的角度看，不仅要关注提供强风的天气系统，还要关注天气系统整体的移动规律，在这种时空与过程的切换中考查考生思

维的灵活性。本题设问指向强风，从气压场分布可以看出，图中天气系统丙的等压线最密集，风速最大，天气系统丙可能是正确选项。基于区域认知，判断该次沙尘暴天气过程发生的区域位于西风带，天气系统总体来说由西向东移动；结合图中提供的沙尘暴源区、观测到沙尘暴的站点等位置信息，判断天气系统丙的风向及移动方向与沙尘传输路径最吻合，因此选项C正确。图6中的天气系统甲虽然也是个低压，但其与沙尘暴源区相距较远，其风力无法影响沙尘暴源区，且其移动路径也不在沙尘的传输路径上，因此选项A错误。天气系统乙是一个小高压，从其中心吹出的地面风虽然也会影响到沙尘暴源区，但与丙相比，其风速相对较小，且高压气流辐散下沉，不符合沙尘暴发生的动力条件，因此选项B错误。天气系统丁是一个位于海洋上的高压，等压线稀疏表明其风力较小，且远离沙尘暴源区和沙尘传输路径，因此选项D错误。

第12题以历史同期多年平均状态与该次沙尘暴起沙前相同时间段作比较，考查沙尘暴形成时沙尘暴源区的气象状况。从气象学的角度看，任何灾害性天气的发生，都受到前期气象要素状态累积的影响，因此本题设问将视角从沙尘输送的大尺度区域，聚焦至沙尘源头。据图中经纬度位置和海陆轮廓相对位置可判断，本次沙尘暴源区位于东亚内陆的蒙古高原一带，结合该区域自然背景可知：正常冬季该地气温偏低，地表多积雪覆盖，土层大范围冻结，沙土颗粒固结紧实，即便出现大风，也难以扬起沙粒，这也是东亚冬季沙尘暴十分罕见的核心原因。然而，2022年12月11日日本南部却出现了罕见的冬季沙尘暴，说明本次沙尘暴发生前，上述抑制条件必然发生了改变。情境文字已明确此次为“罕见”事件，考生可据此推理：在本次起沙前，沙尘暴源区地表应处于裸露、干燥、松散的状态，否则无法提供沙尘物质。由此反推起沙前的天气状况：地表裸露、干燥松散，说明前期气温偏高、降水偏少，积雪覆

盖不足，冻土消融。这种天气状况通常与高压控制相伴——高压控制下天气晴好，利于地表升温、积雪消融和土壤水分蒸发。因此，与历史同期多年平均状态相比，2022年12月1日至起沙前，沙尘暴源区气压偏高，选项A“气压偏高”正确。设问的时间段已经明确是该次沙尘暴起沙前，且强调与历史同期多年平均状态比较，起沙前沙尘尚未扬起，大气中沙尘含量低，能见度应正常或偏高，而非偏低。能见度偏低是沙尘暴发生期间的特征，因此选项B“能见度偏低”错误。冬季气温偏低，或有利于积雪累积，或不利于积雪覆盖减少，因此选项C“气温偏低”错误。冬季该沙尘暴源区降水偏多，利于积雪覆盖增大和表土层冻结，因此选项D“降水量偏高”错误。

第13题设问指向沙尘暴对日本的危害，空间上已经切换到受沙尘暴影响的日本，时间尺度增大为冬季，且突出冬、春季沙尘暴对日本危害的比较。与春季相比，冬季地表获得的太阳辐射少，气温较低，大气的对流与湍流运动较弱，同时材料明确冬季沙尘暴整体风力偏弱，沙尘抵达日本后垂直扩散高度受限，整体悬浮高度偏低，大量沙尘集中在近地面层，近地面沙尘浓度更高，对人类健康和生态系统的危害更大，因此选项D“悬浮高度较低”正确。由情境可知，与春季沙尘暴相比，冬季沙尘暴风力较弱，沙尘移动速度也相对较慢，且弱风仅能卷扬、搬运细小粉尘，沙尘颗粒整体粒径较小，因此选项A“移动速度较快”和选项B“颗粒粒径较大”错误。沙尘暴源区位置偏东，沙尘移动距离确实相对较短，但是造成危害的原因不在距离长短，而是沙尘暴到达日本后，近地面大气沙尘是否还维持较高浓度等。另外，移动距离长短与危害的关联不大，因此选项C“移动距离较短”错误。

试题亮点：本题以2022年12月日本南部罕见冬季沙尘暴切入，选材独特，有效打破思维定势，引导考生灵活运用地理原理分析特殊地理现象。主要亮点如下：（1）层层递进，链条完整。三个设问围绕沙尘暴

形成与影响的完整逻辑链展开，由因到果、由源到汇：聚焦动力条件，追溯物质基础，落脚危害差异。（2）转换时空尺度，深度考查地理综合思维。空间切换：沙尘源区（戈壁）→传输路径→受影响区（日本南部），空间尺度由西向东推进；时间切换：起沙前（累积条件）→过程中（瞬时气压场）→冬春季节对比（大时间尺度）；动静转换：从“某时刻海平面等压线图”的静态画面，推理整个沙尘暴过程的动态演变。（3）紧扣课标、教材，落实学科核心素养。通过认识沙尘暴源区、分析冬季沙尘暴对日本的影响、比较冬春季区域差异，全面考查考生区域认知素养；从大气环流、天气系统、下垫面状况等多要素综合分析冬季沙尘暴的动力条件、物质基础和危害差异等，通过要素综合、时空综合和地方综合等全面落实综合思维的考查；试题落脚于自然灾害对人类的危害，渗透防灾减灾意识，有效考查人地协调观核心素养。

【试题】

图 7 示意冰岛周围海域年平均表层海水盐度的空间分布，图中各象限的百分比表示流入该象限海域的河流水量占冰岛全年河流入海总水量的比例。据此完成 14～16 题。

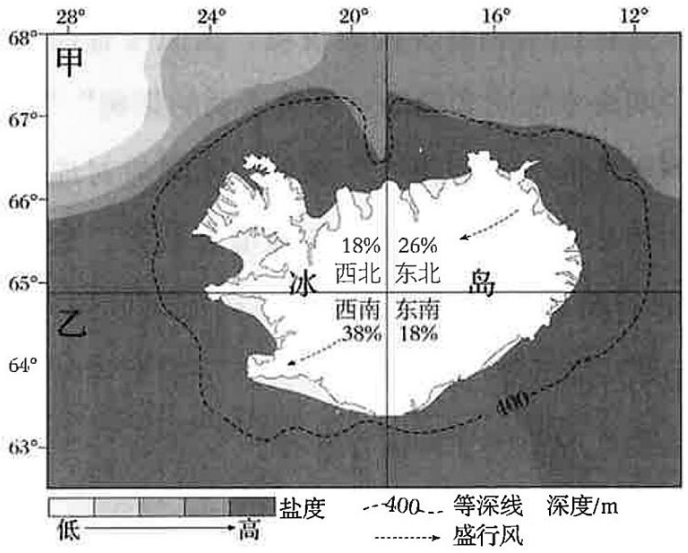


图 7

14. 在400 m等深线范围内，冰岛西北近海低盐度表层海水面积比西南近海更大，主要影响因素是

A. 沿岸流　　B. 蒸发　　C. 径流量　　D. 降水

15. 从冬季到夏季，甲、乙两处表层海水盐度的变化是

A. 都减小　　B. 甲减小，乙增大

C. 都增大　　D. 甲增大，乙减小

16. 相比冰岛其他海域，西南海域近海的渔业生产最稳定，全年都可以保证一定的捕捞量，主要原因是西南海域近海渔场全年

A. 寒暖流交汇　　B. 水温适宜

C. 向岸流较强　　D. 盐度较高

【参考答案】14. A　15. B　16. B

【分析】

地球表面约有71%的面积被海洋覆盖。海水的温度、盐度和密度是海水最重要的理化性质。从地理学角度看，海水的这些理化性质及其变化，驱动大尺度海水运动，调控全球热量水汽分配，决定沿岸气候分异，控制海洋生物分布与渔场形成等。本题组以北大西洋中部冰岛周围海域年平均表层海水盐度的空间差异构建情境，全面考查课程标准中“运用图表等资料，说明海水性质和运动对人类活动的影响”“运用世界洋流分布图，说明世界洋流的分布规律，并举例说明洋流对地理环境和人类活动的影响”等内容要求。本题组以真实情境为载体，聚焦不同时空尺度上影响海水盐度空间差异的因素，比较不同海域的温度、盐度、洋流、气候等，综合分析不同海域渔业生产条件，全面考查考生区域认知、综合思维和人地协调观等地理学科核心素养。

第14题设问指向冰岛周边近海（在400 m等深线范围内），要求分析冰岛西北近海低盐度表层海水面积比西南近海更大的影响因素。近岸

地区的表层海水盐度受到入海径流等因素的影响，有河流注入的海域，海水盐度通常较低。从图 7 数据可以看出，流入西南海域的河流水量占冰岛全年河流入海总水量的比例高达 38%，远高于西北海域的 18%。然而，西北近海低盐度表层海水面积却比西南近海更大，形成一个认知冲突——入海径流量大的海域低盐度海水面积反而较小。考生需要思考：既然入海径流无法解释这一现象，还会有哪些影响因素？图 7 给出了盛行风和经纬度等信息，考生可以推理，在盛行风作用下，西南近海表层海水产生运动（沿岸流），运动的表层海水在地转偏向力的作用下，相对于盛行风向向右偏转，导致海水的质量输送方向偏离盛行风向，即表层海水出现向西北的质量输送。因此，本该属于西南海域的表层低盐度海水，被盛行风形成的沿岸流输送向西北海域，减小了西南近海低盐度表层海水面积，扩大了西北近海低盐度表层海水面积，因此，选项 A“沿岸流”正确。图文情境明确指出西北近海流入的河流水量占冰岛全年河流入海总水量的比例最小，其结果应是西北近海低盐度表层海水面积较小，因此，径流量不是导致西北近海低盐度表层海水面积比西南近海更大的主导因素，选项 C“径流量”错误。设问对比的是冰岛的西南近海和西北近海，这两个象限的近海位置相邻，蒸发量与降水量差异较小，因此选项 B“蒸发”和选项 D“降水”错误。另外，本题设问指向在 400 m 等深线范围内的冰岛近海，空间尺度相对较小，多年平均降水量或蒸发量在这个空间尺度上的差异也较小。

第 15 题设问指向冰岛外围的外海或大洋，要求考生比较甲、乙两处表层海水盐度的季节变化，考查影响外海或大洋表层海水盐度的因素及其季节变化。对于乙所在海域，考生调用必备知识：在外海或大洋，海水的温度越高，盐度越高；蒸发量越大，盐度越高；降水量越大，盐度越低。进一步结合该海域的经纬度位置，判断冰岛及其附近海域为温带

海洋性气候，温带海洋性气候的特点是夏季温度高于冬季，气温年较差小；全年降水均匀。因此，乙所在海域，冬季气温较低，表层海水盐度较低；夏季气温较高，表层海水盐度较高。从冬季到夏季，乙处表层海水盐度的变化是增大的。对于甲所在海域，根据图7中66°N到68°N这一纬度区间表层海水盐度的变化规律（随纬度增大，盐度递减），及表层海水盐度等值线向较低纬度凸出的特点，可以推测出产生这一现象的主要因素是某一从较高纬度流向较低纬度的洋流。考生进一步调用世界洋流分布规律的必备知识，北半球中高纬度海区的大洋环流模式是逆时针方向流动的。这一支由高纬度流向低纬度的洋流，就是北半球中高纬度海区的大洋环流的一部分。结合甲所在海域的经纬度位置可知，该纬度带气温较低、降水量较少，表层海水温度较低，冬季气温较低时，表层海水易结冰。因此，影响甲所在海域表层海水盐度的主要因素不是蒸发量和降水量的对比，而是海冰的结冰和消融。冬季，甲所在海域表层海水结冰，淡水大量冻结成海冰，表层海水盐度大；夏季，气温升高，甲所在海域海冰融化，融冰释放的大量淡水稀释表层海水，表层海水盐度小。因此，从冬季到夏季，甲处表层海水盐度的变化是减小的。总结甲、乙两处表层海水盐度的变化规律可以得出，从冬季到夏季，甲处表层海水盐度减小，乙处表层海水盐度增大，因此，选项B“甲减小，乙增大”正确。考生也可以从另外一个角度思考，从冰岛外海表层海水盐度分布特征，推理出影响甲、乙两处表层海水盐度的主导因素，然后再由主导因素的季节变化推理出甲、乙两处表层海水盐度的季节变化。图7中，甲所在海域表层海水盐度比较特殊，其表层海水盐度等值线向低纬度凸出，推理出影响甲所在海域表层海水盐度的主要因素是某一条由高纬度流向甲海域的洋流；进一步结合区域经纬度位置，推理出这一洋流的季节变化特征，从而得出甲海域表层海水盐度的季节变化特征。

第16题以冰岛渔业生产为情境，考查海水的性质和海水运动对人类活动的影响。北大西洋中部冰岛周边海域，属于北海渔场核心组成部分。设问指向西南海域近海的渔业生产最稳定的原因，突出与其他海域的比较，强调是近海的渔业生产。由图7可知，冰岛位于高纬度地区，近海海域水温相对较低，影响渔业生产活动。北部近海纬度更高，位于北极圈附近，气温更低，水温也更低，尤其是在冬季，极低的水温不利于海洋生物生长和人类的渔业生产活动；东南近海因受盛行风及其带来的沿岸寒流影响，水温较低，冬季盛行风更强，东南近海极低的水温也不利于渔业生产；西南近海位于盛行东北风的背风地带，并受大尺度暖流的影响，全年水温最高且季节变化小，该海域的渔业生产最稳定，全年都可以保证一定的捕捞量，因此选项B“水温适宜”正确。大尺度的寒暖流交汇出现在西北海域。小尺度的寒暖流交汇，在西南海域主要是盛行风影响下的沿岸流（寒流）与大尺度暖流的交汇。在年尺度上，盛行风存在变化，西南海域近海不可能全年均处于寒、暖流交汇状态，因此，选项A“寒暖流交汇”错误。西南近海盛行离岸风，无较强的向岸流，且向岸流会形成下降流，不利于形成渔场，因此选项C“向岸流较强”错误。图7显示冰岛近海的表层海水盐度基本一致，因此选项D“盐度较高”错误。

试题亮点：本题组以北大西洋冰岛周边海域表层海水盐度分布为核心素材，结合冰岛河流入海径流占比、经纬度、等深线、盛行风、洋流等多重区域要素构建情境，串联水循环（河流径流）、大气环流（盛行风）、海水性质（温度、盐度）、海水运动（洋流、沿岸流）、高纬度特殊水文（海冰）、海洋生物（渔场）、海洋产业（渔业）等多模块知识，实现自然地理内部、自然与人文地理的跨模块融合。主要亮点如下：（1）构建认知冲突，引领深度教学。西南海域入海径流占比38%，远高于西北海

域的18%，但低盐度表层海水面积却更小，制造认知矛盾。这需要考生跳出单一的入海径流思维，综合盛行风、沿岸流等影响海水输送的因素，具体问题具体分析，从而准确推理得出正确答案。甲海域表层海水盐度较低的现状及其季节变化特点，与乙海域相比，同样构成认知冲突。影响大尺度表层海水盐度的主导因素是降水量和蒸发量的对比，但是甲海域由于其特殊的区域位置和洋流，影响其表层海水盐度变化的主导因素为海冰的冻结与消融。本题组的前两个设问虽均聚焦表层海水盐度，但是设问梯度明显。第14题突出空间静态差异分析，侧重表层海水盐度空间分布成因，以近海沿岸流、径流、气候要素对比为主；第15题强调时间动态变化分析，升级为季节演化规律，引入海冰、高纬度特殊水文现象，难度提升明显。两问共同引导中学地理教学注重深度教学，即使是地理1的内容也应力求原理透彻。（2）紧扣课标核心主题，素养导向清晰。严格对标课标“说明海水性质和运动对人类活动的影响”“说明世界洋流的分布规律，并说明洋流对地理环境和人类活动的影响”两大核心要求，以海水盐度为载体串联海水温度、洋流、径流、海冰、渔场等自然与人文活动，实现自然地理与人文地理融合命题。试题精准定位冰岛高纬北大西洋区域，区分近海与外海、不同象限海域空间差异，对比小尺度（400 m等深线内近海）与大尺度（大洋）的盐度影响因子差异，强化空间尺度意识与区域分异认知，深入考查考生区域认知素养；通过入海径流、沿岸流、降水、蒸发等要素综合，四个象限海域差异和表层海水盐度季节变化等时空综合，从不同维度全面考查考生的综合思维素养；同时以近海渔业生产稳定为载体，阐明海水温度、洋流等海洋自然环境因素如何制约或支撑人类的渔业生产活动，引导考生理解海洋环境与人类产业活动的相互作用关系，自然渗透并有效体现对人地协调观的考查。

（二）非选择题

【试题】

17. 阅读图文材料，完成下列要求。（24 分）

旅游小镇瓜尔达马尔（图 8）有较多来自英国的移民。该地具有典型的地带性气候，沙丘上遍植松树且长势良好。植物生长需要考虑不利和有利条件的对比，通常强风不利于植物生长，适量土壤水分有利于植物生长。当地时有强风，全球变暖导致强风频率增加；研究表明当地持续时间长的强风有利于沙丘稳定。沙滩堆积物主要是河流携带的泥沙。河口防浪堤建成后，其南部沙滩宽度加速减小；沙滩上的老房屋蕴含地域文化，近年来面临倒塌风险。

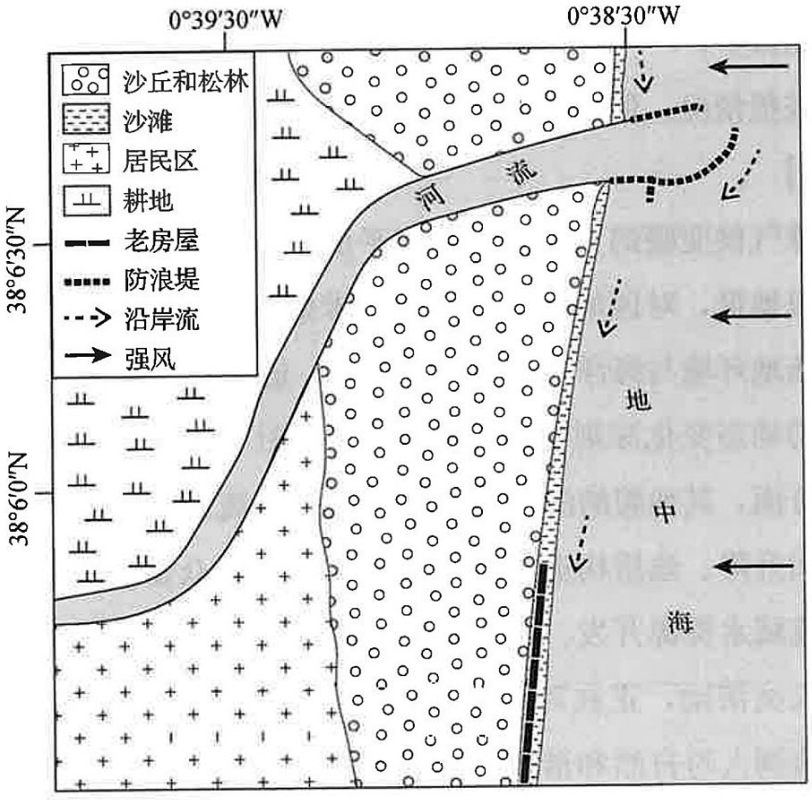


图 8

（1）指出该镇吸引英国移民的气候条件。（4分）

（2）当地沙丘稳定性主要受松林生长的影响，分析持续时间长的强风有利于沙丘稳定的原因。（6分）

（3）从全球变暖和防浪堤的角度，说明防浪堤南部沙滩宽度减小的原因。（8分）

（4）为了解老房屋是否得到有效保护，列出现场调查内容的要点。（6分）

【参考答案】

（1）气温较高；日照较充足。

（2）强风来自海洋，持续时间长，输送水汽多，增加土壤水分含量，对松树生长的有利影响大于不利影响，提高松林的防风固沙能力。

（3）全球变暖，海平面上升；强风频率增加，海浪侵蚀加剧；防浪堤向海延伸，河流携带的泥沙远离海岸，由北向南的沿岸流减弱，南部沙滩堆积物减少。

（4）破损情况；保护措施；保护效果；受损原因；利用情况；等等。

【分析】

在全球气候变暖的大背景下，海平面上升与极端天气事件增多，持续威胁沿海地带，对区域人类生产生活带来深远且不容小觑的影响。海岸带位于陆地环境与海洋环境的过渡地带，是人类活动高度密集的区域。海岸环境的动态变化深刻制约并影响着区域社会经济的总体发展。在海岸带，一方面，其地貌的演变受海洋动力、河流泥沙输送、气候气象变化、海平面升降、地质构造活动以及人类工程等众多要素共同驱动；另一方面，流域水资源开发、海岸防浪堤修建、滨海旅游开发以及温室气体排放等人类活动，正在对沿海地带产生复杂且难以预知的连锁反应。探索统筹协调人与自然和谐共生的科学路径，在沿海地区国土空间开发与保护持续推进过程中，各类矛盾日益凸显，已然成为新时期地理学亟待深耕的前沿核心课题。

瓜尔达马尔小镇是位于欧洲西南部、西班牙东部的知名旅游小镇，因其优越的自然条件，吸引了大量外国移民（特别是英国人）定居。受全球气候变暖、河口防浪堤工程等自然与人文综合因素影响，该地区沙滩宽度和面积正面临加速减少的困境。为缓解沙丘对居民区的威胁，当地民众在沙丘上广泛种植松树以防风固沙。沙滩上遗留了大量具有浓厚地域文化特色的老房屋。试题图文情境揭示了复杂海岸地貌动态演变过程及其与气候特征、植被生态、人类活动的深层互动关系，具有较高的学术价值与现实意义。

本题组融合自然地理、人文地理和区域可持续发展等模块主干知识，通过人口迁移的气候推拉因素考查地中海气候、温带海洋性气候特征差异；通过植被防风固沙生态功能，考查气候、水文、植被、地貌等要素相互作用和自然环境整体性与差异性原理；通过海岸泥沙冲淤平衡机制考查河流输沙、沿岸流、海浪侵蚀、海平面升降对沙滩地貌变化的影响；通过滨海传统民居的地域文化价值考查文化景观保护的野外调查和人地协调下文化遗产可持续保护。本题组通过层层递进的设问，全面考查考生获取与解读地理信息能力、描述和阐释地理事物能力、论证和探讨地理问题能力等地理学科关键能力，同时也考查地理实践与方案设计能力，将创新型拔尖人才选拔与基础认知能力考查有机结合，体现了地理学科核心价值的育人引领作用。

本题组以区域为载体、要素关联为逻辑、人地关系为主线、实地探究为落脚点，全程贯穿地理四大核心素养的考查。以位于伊比利亚半岛地中海沿岸的瓜尔达马尔小镇为固定区域，通过经纬度、海陆位置完成空间定位；对比英国温带海洋性气候与本地地中海气候的区域差异；区分宏观全球变暖、局地海岸工程两类不同尺度地理过程对同一海岸带的影响，建立尺度关联思维，实现区域认知的考查。试题考查气候、水文、

植被、地貌等要素综合作用，叠加长期全球变暖的缓变自然过程与防浪堤工程的突发人为扰动，分析沙滩地貌长期演变趋势，体现时空综合的考查。利用本地优越气候吸引移民定居，种植松林改造风沙环境，稳定沙丘等，体现了人类活动对地理环境的适应；修建防浪堤打破了泥沙平衡，沙滩萎缩、民居损毁；全球变暖加剧了海岸侵蚀，威胁人居与文化景观，体现了人类改造自然的负面反馈；反思人类工程对脆弱海岸生态的干扰，树立顺应自然规律、兼顾生态与文化遗产保护的可持续发展理念，以人地关系为主线串联本题组的四个设问。通过“老房屋保护现场调查”设问，模拟真实地理野外调研工作，要求搭建完整的调查指标体系，将文化保护理论转化为实地调查操作方案，考查知识落地、解决现实乡土文化保护问题的实践能力。

选取欧洲滨海旅游小镇真实案例，融合气候、风沙、海岸地貌、人口、工程、地域文化多重现实问题，构建真实复杂区域综合情境。试题情境紧扣全球变暖、海岸生态退化、文化遗产保护时代热点，以小区域反映全球性环境问题，体现“小切口大格局”命题理念。规避单一正向思维，设置反常识地理现象（长时强风稳固沙丘），拒绝机械背诵模板，要求完整推导多环节因果链条；区分自然、人文两大视角分层阐述地貌变化，强调逻辑链条完整、主次关系清晰，将思维考查要求提升到高阶逻辑与辩证推理。设问行为动词分层设计：“指出”侧重简洁概括特征；“分析/说明”侧重完整因果过程推导；“列出现场调查要点”侧重多角度、实操性列举，不同设问对应不同作答规范，梯度区分基础识记与综合论证能力。立足全球气候危机、海岸生态安全、地域文化传承三大主题，引导考生认识人类活动与自然环境的相互制约，培养环境责任意识、全球共同体视角与乡土文化保护意识，树立可持续发展全球视野。

第17题第（1）小题：本题要求考生指出该镇吸引英国移民的气候条件。以欧洲滨海旅游小镇吸引英国移民这一真实社会现象为载体，用气候差异解释跨国旅居、移民的现实问题，将气候、人口迁移理论用于解释现实人口流动现象，体现地理知识解释生活、社会现象的实用价值。本题不直接提问“该地气候特征”，而是以“吸引英国移民”为限定条件，倒逼考生主动建立两地气候对比逻辑，避免机械背诵气候模板；设问限定只答气候条件，缩小答题范围，引导考生精准筛选气温、光照两类与宜居性直接相关的要素，设问角度更灵活，避免套模答题和机械刷题。在命题意图上，试题以影响人口迁移的气候因素为载体，重在考查考生对地中海气候（瓜尔达马尔小镇）和温带海洋性气候（英国）两种气候特征差异的认知，并引导考生运用区域比较的方法剖析人文现象（人口迁移）背后的自然原因。试题首先提供38°N亚欧大陆西岸及具有典型的地带性气候等图文关键信息，考查考生的空间定位与气候类型判读能力，引导其推断该地为典型的地中海气候。随后，试题提供了英国移民这一社会现象，启发考生将目标区域与英国所处的温带海洋性气候区进行气候要素的横向对比分析，进而推导出瓜尔达马尔小镇具备冬季气温较高、光照条件充足的比较优势。此设计不仅夯实了必备知识的调动，更检验了区域认知核心素养的达成度。

本题属于典型特征对比类试题，设问的行为动词设定为“指出”，以评估考生能否明确辨析两地气候类型差异，并围绕影响人口迁移的气候条件做出精练、准确的地理专业表达。

表1

设问	指出该镇吸引英国移民的气候条件。
参考答案	气温较高；日照较充足。
素养考查与思维进阶逻辑	引导考生对比两地气候类型的气温与光照等核心要素差异，得出瓜尔达马尔小镇气温更高、日照更为充足的结论。

第17题第（2）小题：本题基于当地沙丘稳定性主要受松林生长影响的前提，要求分析持续时间长的强风有利于沙丘稳定的原因。试题聚焦防风固沙这一松林生态系统的核心服务功能，打破了常规认知中强风必然不利于植物生长的思维定势，创设了具有强烈认知冲突的逆向探究情境。试题设计的核心理念在于考查考生面对复杂地理现象时的辩证分析能力与严密的逻辑推理素养。试题的命题逻辑层层递进：第一层面，引导考生追溯强风的发源地与水汽含量，识别出强风来自东侧广阔海洋且携带着充沛水汽；第二层面，启发考生探究风力动能与局部水分条件之间的转化机制，即强风持续时间越长，输送上岸的水汽总量越多，从而显著改善了沙丘干旱的土壤水分环境；第三层面，考查考生推导水分阈值突破对植被发育及地貌演化的积极作用，引导其论证水分条件的改善使得强风对松林生长的有利影响远大于其带来的不利影响，进而促进了松林的繁茂生长，最终大幅提升了区域植被防风固沙的整体能力。本设问评估考生能否独立构建起从强风输送水汽到土壤水分增加，再到松林繁茂生长，最终实现沙丘系统稳定的完整科学逻辑链条，是对综合思维深度与广度的考查。

本题基于气候、土壤、生物、地貌等自然地理要素相互作用，考查自然环境整体性和差异性原理、植被与环境和水循环等必备知识。本题要求考生抓取材料限定条件：沙丘稳定依靠松林长势；强风有弊、水分有利；持续长时间强风利于沙丘稳定，并结合图示强风来自海洋，提取隐性水汽线索，考查获取与解读地理信息能力。设问动词为“分析”，要求考生分层拆解地理过程，清晰呈现要素间传导关系，有条理地阐释地貌稳定的内在机理，考查描述和阐释地理过程的能力。本题要求考生打破“强风不利于植物生长”的固有思维，构建辩证分析逻辑，区分同一地理要素的负面影响、正面影响，判断主次关系，完整梳理“强风输水→

土壤增湿→松林长势变好→固沙能力提升→沙丘稳定”的因果链条，考查论证和探讨地理问题的能力。从核心素养层面分析，试题融合风、水汽、土壤水、植被、沙丘等多要素，构建系统关联，要求考生完整推演从水汽输送到地貌演化的连续地理过程，体现了综合思维考查。立足地中海沿岸滨海沙丘特殊区域，认识沿海地带海风带来水汽、沙丘干旱缺水的区域特有环境特征，理解局地海陆相互作用对生态的影响，体现了对区域认知核心素养的考查。

本题属于多要素关联与演变机理类试题，设问的行为动词设定为“分析”，要求考生厘清大气动力、水循环要素、植被生物特性与地貌演化多维要素间的因果传导机制，并按照逻辑层次组织语言。

表 2

设问	当地沙丘稳定性主要受松林生长的影响，分析持续时间长的强风有利于沙丘稳定的原因。
参考答案	强风来自海洋，持续时间长，输送水汽多，增加土壤水分含量，对松树生长的有利影响大于不利影响，提高松林的防风固沙能力。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：阐述强风发源于海洋的主体特征，推导其水汽含量较高的初始状态。 逻辑二：阐明强风持续时间长的动态特征，推导输送水汽总量增多的大气过程。 逻辑三：关联水汽输送增多的大气过程，推导沙丘土壤水分含量增加的物理结果。 逻辑四：立足土壤水分改善的环境条件，推导松林抵御强风且长势更佳的生态响应。 逻辑五：基于松林长势优良的植被特征，推导区域防风固沙能力显著提升的生态效益。 逻辑六：综合防风固沙能力增强的整体环境，推导沙丘地貌趋于稳定的最终结论。

第 17 题第（3）小题：本题设问引导考生从全球变暖和防浪堤的角度，说明防浪堤南部沙滩宽度减小的原因。本题紧密围绕海岸地貌冲淤演变这一核心主干知识，要求考生将现代全球气候变化的宏观背景与地

方性人类工程活动的微观扰动相叠加，探究海岸带物质供需平衡被打破的动态演变机理。命题设计力求引导考生从双重视角展开全面剖析：在宏观气候变化视角下，考查考生对全球变暖诱发海平面上升效应，以及引发极端天气导致强风频率增加进而加剧海浪物理侵蚀作用的理解；在微观人类工程视角下，考查考生对河口防浪堤向海延伸这一特定工程如何重塑局部水流动力学特征的分析能力，引导其指出工程阻挡导致河流携带的泥沙被推移至更深海域，同时改变了由北向南的沿岸洋流动力系统，致使南部沙滩减少了泥沙物源的补充。本题依托自然环境缓变过程与人类工程剧变过程并行发展的双重线索，构建地理过程与地貌演化的时空知识体系，重在考查考生综合思维与人地协调观；同时引导考生认识到，人类改造自然环境时，应当敬畏生态系统的脆弱性，遵循自然客观规律。

本题考查的必备知识为高中地理两大主干模块，即全球气候变化的影响、外力作用与海岸地貌演化，考生掌握海岸地貌形成基础逻辑即可搭建答题框架，体现了高考基础性的考查要求；本题考查多层维度复合，如视角综合，强制拆分自然（全球变暖）、人文（防浪堤）两大独立视角，分开阐释再综合叠加；尺度综合，强调宏观全球气候背景与微观局地海岸工程联动分析，建立大小尺度地理过程的关联；过程综合，即同时分析“侵蚀加剧”（泥沙流失变多）和“堆积减少”（泥沙补给变少）双向地理过程，从物质收支平衡完整解释地貌变化；要素综合，大气、水文、外力地貌、人类活动多要素交织，构建完整系统分析链条，考查要求的综合性特征突出。以当地河口修建防浪堤后沙滩退化的真实海岸生态问题为情境，将全球变暖、海岸冲淤平衡理论用于解释滨海沙滩萎缩的现实环境问题；对接当下海岸侵蚀、海岸线后退、滨海旅游资源退化等真实人地矛盾，用地理原理分析沿海开发带来的生态后遗症，体现

地理知识解决区域生态现实问题的实用价值，体现了高考应用性考查要求。本题考查的创新性要求主要体现在：明确划定“全球变暖”和“防浪堤”两个分析维度，避免考生泛泛而谈，强制训练分维度条理化论证思维；跳出单一“侵蚀加剧”或单一“泥沙减少”的单向答题模板，要求同时分析泥沙流失、泥沙补给两大收支变化，考查完整的物质平衡思维；以防护类工程产生负面生态效应为素材，引导考生辩证看待海岸工程利弊，突破“人类工程都是有利影响”的固化答题思维，侧重批判性、整体性地理思维考查；把全球性气候问题落地到小镇局部海岸地貌变化，强化“以大见小、尺度联动”的地理分析方法，引领考生建立跨尺度分析问题的思维习惯。

本题属于自然地理演变过程类试题，设问的行为动词设定为“说明”，以评估考生能否条理清晰地阐释海平面上升、波浪动力强化、工程干预导致物源阻断与沙滩退化之间的内在联动关系。

表 3

设问	从全球变暖和防浪堤的角度，说明防浪堤南部沙滩宽度减小的原因。
参考答案	全球变暖，海平面上升；强风频率增加，海浪侵蚀加剧；防浪堤向海延伸，河流携带的泥沙远离海岸，由北向南的沿岸流减弱，南部沙滩堆积物减少。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：阐述全球气候变暖的宏观背景，推导海平面上升与极端强风频率增加的环境演变趋势。 逻辑二：基于海平面上升的水文事实，推导沙滩因淹没范围扩大而产生的空间退化趋势。 逻辑三：结合强风频率增加的动力条件，推导海岸带遭受海浪侵蚀作用加剧的物理破坏过程。 逻辑四：立足防浪堤向海延伸这一关键条件，引导考生推导“截沙”与“减速”的双重效应，即阻断河流泥沙向海输送，并导致防浪堤南段沿岸流动力减弱，最终造成沙滩宽度缩减。 逻辑五：综合泥沙物源减少与堆积动力减弱的双重因素，推导南部沙滩发生持续性退化的最终结果。

第17题第（4）小题：本题以沙滩上蕴含悠久地域文化的传统老房屋面临倒塌毁灭的风险为现实背景，要求考生为了解老房屋是否得到有效保护列出现场调查内容的要点。本题依托特定的人文地理真实情境，创新了地理实践力的考查形式与呈现载体，引导考生关注地域文化景观保护与人地协调可持续发展问题。试题设计具有极强的开放性与包容性，实践应用导向明确，核心意图在于考查考生在真实复杂的环境中发现关键问题、搭建科学调查框架的实操能力。命题预设了两个精准的考查靶向：其一，调查必须紧密围绕老房屋这一客体，内容需全面涵盖建筑体的破损现状、致损的自然与人为原因以及当前的综合利用现状；其二，调查必须深度契合有效保护这一核心目的，要求考生不仅具备梳理既有保护措施的视野，更要具备评估这些措施落地后实际保护效果的评价指标设计能力。此设问赋予了高考试卷浓厚的生活实践气息，而且将新时代高校拔尖创新人才选拔标准中对考生实践探究能力与科学求真精神的考查落到了实处。

地域文化遗产保护是高中人文地理模块的核心内容。滨海传统民居属于地域物质文化景观，具备独特的历史文化价值。自然侵蚀、海岸退化、人为活动均会造成古建筑损毁。海岸环境变化（沙滩萎缩、风浪侵蚀）威胁人文遗产，协调生态保护与文化传承是区域可持续发展的核心要求。野外调查需围绕调查对象、调查目标搭建完整指标体系，涵盖现状、成因、现有措施、实施效果、开发利用五大维度，是地理实践力的基础理论。本题模拟真实野外地理调查场景，要求考生设计实地走访、勘察的调查内容，检验理论落地、实地勘察、问题调研的实操能力，体现地理学科走出课堂、实地探究的学科特点。以野外实地调查方案设计为设问形式，跳出传统纸笔理论分析，专门落地考查地理实践力，创新人文地理题型呈现方式。

本题属于实践探究与方案设计类试题，重点考查考生对现代地理野外调查步骤体系构建的理解，以及提出针对性、可操作性调查评价指标的能力。

表4

设问	为了解老房屋是否得到有效保护，列出现场调查内容的要点。
参考答案	破损情况；保护措施；保护效果；受损原因；利用情况；等等。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：立足老房屋的客观存在现状，推导需要调查其破损情况、受损原因、保护措施以及利用情况等多维度的基础指标。 逻辑二：聚焦检验保护工作有效性的核心诉求，推导必须将保护措施实施后的实际效果纳入评价指标。

试题亮点：本题组串联人口迁移、沙丘生态、海岸地貌演化、地域文化保护四大关联场景，构建统一、连贯的海陆过渡带综合研究载体，实现自然、人文、实践内容有机融合。试题情境锚定全球变暖、海岸生态退化、文化遗产保护三大全球共性环境问题与人地矛盾，以欧洲滨海小镇微观案例映射全球气候危机、海岸开发后遗症，体现“小切口大格局”的命题思路，贴近真实地理科研与社会治理场景。主要亮点如下：(1) 紧扣时代主题，兼具全球视野与文化育人导向。本题的图文情境紧扣全球变暖危机、生态脆弱带保护及地域文化传承等宏大的时代主题，从气候分异影响人口跨国迁移、植被干预改善局地生态环境、大型工程建设扰乱自然冲淤节律等多个视角，积极引导考生审视并反思区域经济社会高速发展进程中衍生出的现实生态环境危机，彰显了地理学科培育现代公民环境意识的核心价值。试题立足人类命运共同体视角，引导考生认识全球变暖是全人类共同挑战，区域性海岸侵蚀是全球气候变化的微观体现，培养全球环境责任意识；兼顾生态保护与地域文化传承，将海岸生态修复、滨海古民居保护结合，融入文化遗产保护、乡土地域文

化传承的育人目标，实现生态、人文双重价值引领。这种以小见大、见微知著的命题设计，不仅拓宽了考生关注国家乃至全球环境安全的战略视野，更有效引导考生由己及人，从人类命运共同体的崇高理念高度去思考全球性气候危机在局部边缘区域的真实映射与严峻挑战，唤醒考生的社会责任感与时代使命感。（2）突出考查高阶思维品质，引领中学地理深度教学改革。试题在命题素材的选择上设定了典型的认知冲突，例如在第17题第（2）小题抛出强风环境通常不利于植物生长，但持续时间长的强风却成为维持沙丘稳定的关键因素的反常现象。这一打破常规的设问引导考生摒弃死记硬背的经验主义，运用逆向思维和地理逻辑思维深挖复杂地理事象背后的科学本质。这种摒弃机械刷题套路、强化深层逻辑链条推理的命题导向，将引领中学地理教学从浅表化知识的记忆迈向深度的原理探究发展。第17题第（3）小题明确要求从“全球变暖”和“防浪堤”两大角度作答，避免考生泛泛堆砌答案，引导考生建立“分视角”和“分逻辑链”的规范论证习惯；每一问均设置清晰限定条件，压缩无效作答空间，强化精准审题意识。海岸沙滩萎缩同时分析“侵蚀增强”和“泥沙补给减少”双向收支变化，融合全球宏观气候过程与局地微观工程扰动，将地理学科核心的尺度思维、物质循环平衡思维具象化考查。（3）多维度深度融合考查地理概念、原理解析与学科核心素养。试题各小题的设问逻辑紧密围绕区域地理要素差异、地表物质迁移运动、海陆能量转换交换等核心地理学原理，涵盖了气候特征科学判定的区域认知素养、多重复杂要素交织影响下地貌演变的综合思维素养、老房屋文化遗产拟定保护对策的地理实践力素养，以及辩证评价防浪堤工程有利和不利影响的人地协调观素养，使得高阶核心素养在此题组中得到考查与展现。

【试题】

18. 阅读图文材料，完成下列要求。（18 分）

稀土金属元素（以下简称稀土）是高新技术材料的重要组成部分。图 9 示意福建省某稀土矿区的原地浸矿开采工艺（开挖地表布设注液孔，注入溶浸液浸出矿体中的稀土），图 10 示意该矿区代表性地点注液孔的分布。通常土壤中稀土含量适宜有利于植物生长，但含量较高会抑制植物生长，导致土地难以种植作物。M 植物能够大量吸收稀土，在矿区生长相对较好。该植物具有趋湿和趋肥性，收割地上部分后还会继续生长。该矿区开采后，部分地点土壤稀土含量仍较高。有研究提出一种治理方法：M 植物恢复到一定程度后，定期收割其地上部分，并制成生物炭，适量施用于非矿区的苗圃地。

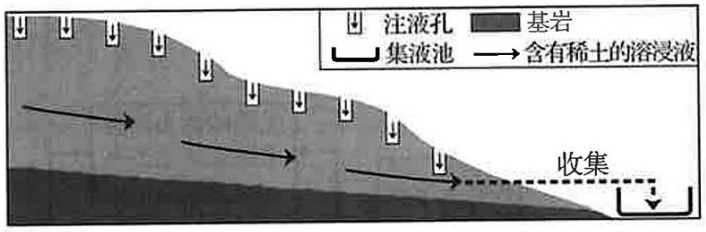


图 9

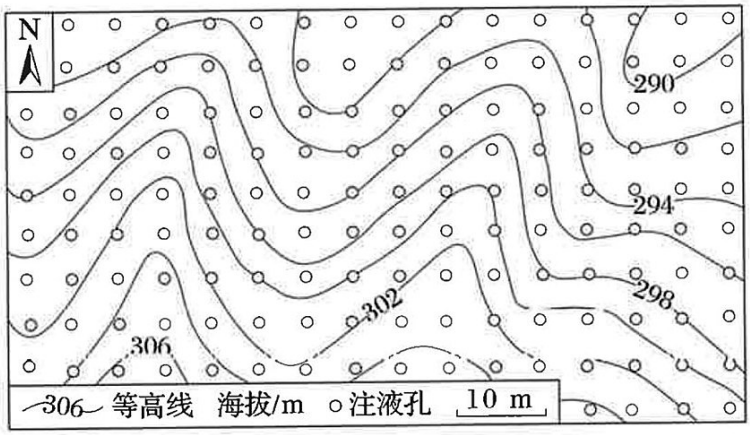


图 10

（1）从该矿区开采的角度，分析需防范稀土污染周边水体的原因。（8分）

（2）从沟谷角度完成图11的后续部分，以说明开采前M植物扩大沟谷与脊部土壤有机质含量差异的原因（可用多分支流程说明多个原因）。（6分）

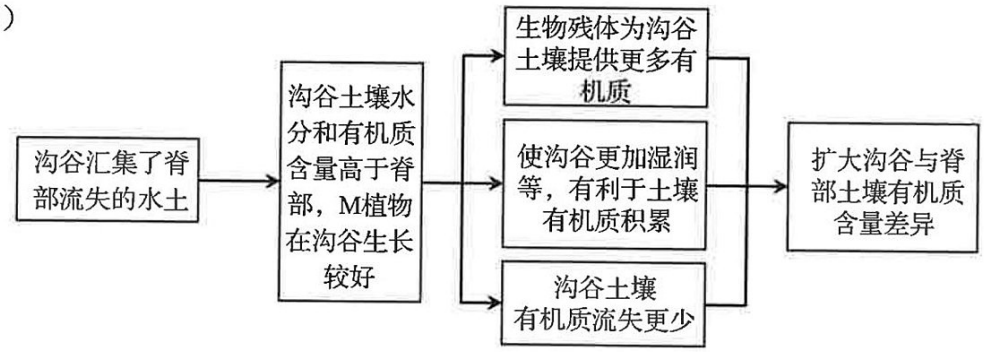
图11

（3）不考虑稀土对苗圃地的影响，指出该治理方法可产生的经济价值。（4分）

【参考答案】

（1）地处亚热带季风气候区，降水量大且集中，具有一定地势起伏，土壤稀土含量高；开挖地表，布设的注液孔密集，破坏植被，流失的水土进入周边水体；含有稀土的溶浸液进入周边水体；可能对生产生活造成一定影响。

（2）



（3）降低土壤稀土含量，土地可再次利用；生物炭改良土壤，提高苗圃地产值。

【分析】

稀土是支撑高端制造、国防科技的关键战略性矿产资源。原地浸矿是南方离子型稀土主流开采工艺，但开采极易破坏地表植被、引发水土流失，造成稀土水土污染，衍生长期生态修复难题，进而威胁区域可持

续发展的环境安全。在全球积极倡导绿色矿业与生态保护修复的时代背景下，探讨稀土开采与生态环境安全保护的协调发展机制，具有突出的学术价值与现实指导意义。

本题组以福建省某典型稀土矿区的原地浸矿开采工艺为命题素材，建构了真实且具有一定复杂度的资源开发与生态治理生产情境。试题围绕稀土开采前自然环境的微观空间差异、开采过程中的稀土污染防范机制、开采后的矿区生态修复，以及该治理方案所产生的多维综合效益等，设置了层层递进的三道地理问题，整合自然地理、人文地理、区域可持续发展等高中地理模块，考查水循环基本原理、水土流失原因、土壤物质循环、自然地理环境的整体性和差异性、植被—土壤相互作用和生态恢复措施的经济价值评估等高中地理必备知识。本题组比较全面地考查考生获取与解读地理信息能力、描述与阐释地理过程能力、综合分析与逻辑推理能力和论证与评价地理问题能力等地理学科关键能力，契合了地理学科的综合性与区域性特点，凸显了学科核心价值的育人引领作用，落实了新时代高考试题在基础性、综合性、应用性和创新性方面的考查要求。

本题组全面考查区域认知、综合思维、人地协调观等地理学科核心素养。试题以稀土开采及其生态修复为主线，要求考生兼顾大尺度区域整体特征与矿区坡面脊部、沟谷微观小尺度空间分异，跨越宏观与微观的不同空间尺度去认知矿区的自然地理环境特征，实现大小尺度联动分析；识别沟谷与脊部土壤水肥、植被生长条件的空间差异，理解原地浸矿注液孔、溶浸液运移的空间分布规律，认识地理事物的空间分异；理解矿区修复产物跨区域调配至苗圃地的空间物质流动，建立不同功能用地之间的区域关联思维，深入地考查考生的区域认知核心素养。本题组也全面地考查考生的综合思维核心素养。每一个设问均整合地形、气候、

土壤、生物、人类活动等两类及以上地理要素，分析要素间相互作用，体现了要素综合；完整还原污染发生、土壤肥力长期演化、资源循环利用三类动态地理过程，强调时序演变逻辑，突出了过程综合；第18题第（2）小题重点考查生物与土壤肥力的正反馈循环，识别地理环境内部自我强化的演化机制，属于高阶综合思维；同步结合区域宏观背景、矿区微观工程细节综合研判问题，体现了尺度综合。稀土开采诱发水土污染，展现矿产开发与流域生态保护之间的人地矛盾，要求考生认识资源开发的生态代价；呈现无人类干扰下自然环境均衡演化规律，建立“原生自然平衡”参照，反衬人类活动的扰动作用；依托植物修复、生物炭循环利用技术，展现兼顾污染治理、土地复用、农业增效的绿色发展路径，具象化“绿水青山就是金山银山”，引导考生理解资源开发、生态保护和经济增收等协同统一的可持续发展理念，树立绿色矿业、循环经济的价值导向。本题组将人地协调观核心素养考查落到了实处，引导考生深刻体悟在自然资源开发利用的全周期中，必须恪守减少生态破坏、控制环境污染、推动生态恢复的底线，从而在实现资源经济价值的同时，坚定不移地走人与自然和谐共生的可持续发展之路。

第18题第（1）小题：本题设问要求从该矿区开采的角度，分析需防范稀土污染周边水体的原因。本题以福建省某稀土矿区为背景，聚焦国家战略资源开发过程中的次生环境污染问题，考查考生对亚热带季风气候特征、水土流失过程、环境污染形成机制及其扩散危害等必备知识的掌握程度。

从必备知识层面分析，本题考查的知识链条是：区域自然地理背景（降水特征和地形特征易引发水土流失、土壤稀土本底高）→开采工程人为破坏植被、产生污染废液→稀土通过地表、地下径流汇入周边水体→威胁生产生活与流域生态。

从关键能力层面分析，本题要求考生从图文情境中获取区域自然地理背景、土壤稀土背景、原地浸矿工艺信息，从等高线图判读地形起伏、识别注液、溶浸液侧向渗流、集液收集流程，区分地表泥沙污染、地下废液污染两条路径，进而筛选自然背景、开采工程、污染载体三类有效答题线索，考查考生获取与解读地理信息能力。要求考生完整推演多层级因果过程：降水＋起伏地形→水土流失基础；开挖注液孔→植被损毁；植被破坏→含稀土泥沙随地表径流汇入水体；溶浸液下渗→地下径流携带稀土扩散；最终水体污染危害生产生活。搭建连贯、有序的过程逻辑，考查考生阐释地理过程能力。要求考生以“开采视角”为限定条件，区分自然先天条件与开采人为扰动两大成因，论证矿区水体污染风险，阐释污染防控的现实必要性，使用规范地理术语分层表达因果逻辑，考查考生论证与阐释地理问题能力。

从核心素养层面分析，本题要求考生兼顾区域自然地理背景与矿区坡面微地形，识别地表径流、地下渗流两条稀土污染物迁移空间路径，把握我国南方稀土矿区土壤、水文、地形等固有属性，理解污染发生的区域特殊性，体现区域认知素养的考查。要求考生整合气候、地形、土壤、植被、人类开采工程等多类要素分析污染成因，构建完整“自然基底—人为扰动—污染迁移—生态危害”连续地理过程认知，体现综合思维核心素养的考查。引导考生认识到在稀土资源开发获取经济价值的同时，工程扰动有可能会诱发水土污染，产生生态与民生风险；认识到矿产开发必须配套污染防控措施，不能以牺牲流域水环境为代价换取资源产出，初步建立绿色矿业、开发与保护协同的价值导向，将人地协调观核心素养的考查落到实处。

试题依托高中地理中的气候与径流、地形与水土流失、植被与水土保持、人类活动对环境的干扰、水循环等必备知识，考生只需调动课堂

所学水循环、土壤侵蚀、资源开发相关基础原理，结合图文情境推导即可完成作答。本题侧重考查考生对基础概念、基础地理过程的理解，落实基础性考查要求。单一设问融合气候、地形、土壤、植被、矿产开采工程五大地理要素，不能割裂单一要素作答，考生需梳理要素间相互作用关系；完整串联“自然条件—人类扰动—污染扩散—环境危害”完整链式过程，打破静态单点答题模式，要求考生动态推演地理演变，既充分体现地理学科综合性核心特征，也落实了综合性考查要求。试题对接真实矿业生产情境，突出解决现实生产问题，设问限定“从矿区开采角度”，引导考生运用教材地理原理分析矿业生产中的实际环境风险，将课堂理论知识落地到绿色矿山建设、流域水污染防治等现实生产治理场景，考查考生运用地理知识解决真实区域发展问题的实践能力，凸显应用性考查导向。本题创新性考查要求体现在设问约束与污染路径双重设计：（1）视角限定创新：严格限定“开采角度”，要求考生区分自然本底条件、开采人为扰动两类成因，避免考生泛泛空谈区域环境，倒逼考生聚焦人类工程活动展开分析，规范答题逻辑边界；（2）污染路径创新：同时设置地表水土流失携带稀土泥沙、地下溶浸液渗流两条污染迁移路径，区别于常规单一地表水污染考题，要求考生结合工艺示意图挖掘地下径流污染逻辑，依托图像信息构建双重污染机制，避免模板化套答，考查考生读图提取隐蔽信息、多元逻辑推理的创新思考能力。

本题属于多要素联系与机理剖析类试题，设问的行为动词设定为分析，要求考生理顺气候、地形、植被、水土流失与稀土污染之间的因果传导链条，并按照逻辑结构组织专业地理语言，做到表达层次清晰、核心要素完整。

表5

设问	从该矿区开采的角度，分析需防范稀土污染周边水体的原因。
参考答案	地处亚热带季风气候区，降水量大且集中，具有一定地势起伏，土壤稀土含量高；开挖地表，布设的注液孔密集，破坏植被，流失的水土进入周边水体；含有稀土的溶浸液进入周边水体；可能对生产生活造成一定影响。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：引导考生阐释区域自然地理特征，推导其降水集中且地形起伏易诱发水土流失的结果。 逻辑二：启发考生阐明矿区地表开挖等人类开采行为，推导其直接导致原生植被遭受破坏的生态影响结果。 逻辑三：考查考生基于植被破坏的客观事实，推导水土流失加剧促使含稀土泥沙进入周边水体的环境变迁结果。 逻辑四：评估考生结合矿区溶浸液注入的运动规律，推导稀土元素随地下水体与地表水体迁移扩散的路径结果。 逻辑五：引导考生综合稀土进入周边水体的现实威胁，推导其可能对区域生态环境与居民生产生活造成严重危害的最终影响。

第18题第（2）小题：本题的要求为从沟谷角度完成图11的后续部分，以说明开采前M植物扩大沟谷与脊部土壤有机质含量差异的原因（可用多分支流程说明多个原因）。

试题以多分支流程图逻辑推演的创新形式，从必备知识—关键能力—核心素养三个层面重构了自然环境整体性与差异性这一核心知识的考查路径。从必备知识层面分析，本题的考查构建了“地貌—生物—土壤”完整的必备知识链条。考生调用相应必备知识构建：（1）微地貌与土壤物质再分配，山脊（脊部）以流水侵蚀为主，水土、有机质易流失；沟谷为汇水汇沙地带，汇集坡面流失的水分、腐殖质，天然形成水肥优于脊部的初始土壤条件，是土壤肥力（有机质）空间分异的地貌基础。（2）植物趋湿、趋肥的生长特性，植被空间分布受局地土壤水分、土壤有机质等条件约束；基础生物循环，植物凋落物、残体是土壤有机质核心来源，属于生物与环境相互适配的必备知识。（3）生物—土壤正反馈演化机制。优势植被对土壤肥力的双向强化作用：一是植被枯落物持续

补充有机质；二是植被根系固土保水，减少坡面土壤有机质流失；二者叠加形成正反馈循环，持续放大沟谷与脊部土壤肥力差距，体现自然地理环境整体性原理。因此，完整知识逻辑链为：沟谷汇水土→水肥优于脊部→趋湿趋肥的M植物在沟谷长势更好→双向促进有机质积累、减少流失→沟谷与脊部有机质差异持续扩大。

从关键能力层面分析，本题要求考生精准抓取文字限定条件“M植物趋湿、趋肥的生物特性”，提取等高线图地形信息，区分脊部、沟谷两类微地貌水土差异，读懂流程图给定前置限定条件，锁定“沟谷水肥条件更好”和“M植物生长优”的已知起点，筛选有效线索支撑后续推演，考查考生获取与解读地理信息能力。试题创新采用多分支流程图作答形式，要求考生拆解复杂多路径地理作用机理，将多要素因果关系转化为层级清晰、分支明确的框图模型；区分两条并行作用路径（有机质补给增多、有机质流失减少），检验结构化、系统化思维，规避碎片化文字答题，实现了逻辑建模与可视化表达能力考查。试题全程贯穿脊部、沟谷两类微地貌对比分析，聚焦“差异扩大”这一动态演化结果，不局限于静态肥力差异，要求推演长期自然演化的递进过程，完整阐释生物作用放大空间分异的全过程，考查对比分析与动态过程阐释能力。试题串联地貌（沟谷汇水）、生物（M植物生长特性）、土壤（有机质积累）三类圈层要素，厘清要素间相互作用、相互强化的内在联系，依托整体性原理完成闭环因果推理，体现了综合推理能力考查。

试题要求考生聚焦坡面微观尺度，建立小尺度空间分异认知：区分、沟谷微地形的水土、植被、土壤空间差异；理解地形格局主导局地水土再分配，进而控制植被、土壤空间分布的空间关联规律，体现区域认知素养的考查。要求考生整合地形、水分、生物、土壤多类要素，分析要素耦合作用；还原长期土壤有机质积累、肥力分异持续拉大的动态演化

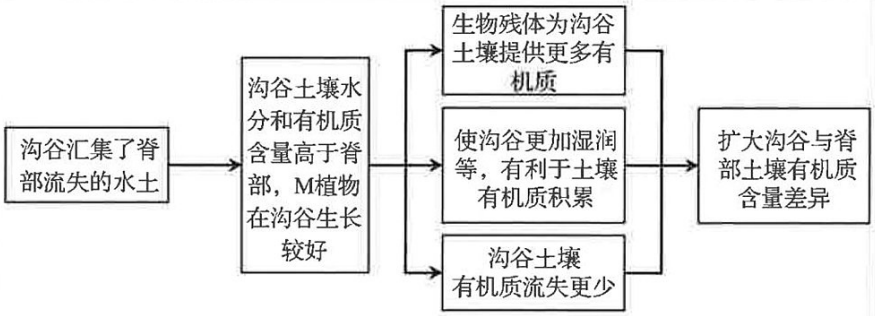
过程；识别“沟谷水肥好→植物繁茂→土壤肥力进一步提升”自我强化的地理演化机制；立足坡面微观尺度，以小尺度环境演化诠释地理整体性规律，考查考生综合思维素养。试题聚焦开采前原生自然环境演化，搭建“无人类干扰下自然平衡分异”的参照基底，为第18题第（1）小题开采扰动破坏原生环境、第18题第（3）小题人工修复重建平衡形成完整人地关系叙事链条；引导考生理解自然环境具备稳定的内在演化规律，人类资源开发会打破原生平衡，为后续生态修复的必要性铺垫价值认知，落地人地协调观核心素养的考查。

本题依托考查的必备知识包括地形对土壤发育的影响、生物循环与有机质形成、植被保持水土功能、地理环境整体性等，侧重考查考生对圈层相互作用等基本地理概念、基础地理过程的理解，落实基础性考查要求。本题多层维度融合，凸显地理学科综合性的特征。单一设问融合地貌、水文（土壤水分）、生物、土壤四大自然地理要素，不能孤立单一要素作答，必须梳理多要素连锁反应；不考查静态土壤肥力差异，侧重长期、持续的动态演化过程，完整还原“初始分异—生物强化—差异扩大”时序链条；设置双向并行路径、正反馈循环，要求考生把握要素间相互强化的复杂耦合关系，充分体现地理综合性的高阶考查要求。本题依托真实矿区原生环境，落地野外地理观测场景。以福建稀土矿区未开采前的山地坡面为真实野外情境，模拟区域土壤肥力空间分异的实地地理观测问题。将课堂学习的“地形—生物—土壤”理论，应用于矿区微观地貌土壤演化的真实场景，引导考生运用自然地理原理解释野外实地观察到的土壤肥力（有机质）差异现象，检验考生运用课本理论解决真实区域自然现象的实践能力，体现了应用性考查要求。本题答题形式与推理逻辑双重创新，规避模板化答题。打破传统纯文字论述答题模式，采用多分支流程图建模作答，要求考生自主拆解、可视化呈现多路径因

果逻辑，倒逼考生构建系统化思维，避免机械套用答题模板；设置双并行作用分支（有机质输入增多、有机质流失减少），区别于常规单一成因分析题；聚焦“差异扩大”的正反馈机制，区别于常规静态成因分析，侧重考查动态、循环、自我强化的高阶地理思维；严格限定“从沟谷角度”分析，规范答题逻辑起点，避免考生泛泛对比山脊与沟谷、偏离设问限定视角，精准测评考生定向逻辑推理能力，体现了创新性的考查要求。

本题属于联系推演与机制阐释类试题，设问的行为动词设定为“说明”，要求考生准确把握生物圈的植物与岩石圈的土壤要素之间的因果联系，按照多分支流程的系统逻辑框架组织思维与语言，展现清晰的地理逻辑推演过程。

表6

<table>
<tr><td>设问</td><td>从沟谷角度完成图11的后续部分，以说明开采前M植物扩大沟谷与脊部土壤有机质含量差异的原因（可用多分支流程说明多个原因）。</td></tr>
<tr><td>参考答案</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>素养考查与思维进阶逻辑</td><td>逻辑一：立足沟谷地带土壤水分更为充足且有机质含量更高的自然环境特征，推导具有趋湿趋肥特性的M植物在沟谷区域生长更为繁茂的空间分布结果。
逻辑二：聚焦M植物在沟谷地带生长繁茂这一生物量特征，推导其凋落物增多、改善植物底部微气候及水土保持能力增强，进而促使沟谷有机质积累更为丰富的生态演化结果。
逻辑三：综合沟谷有机质加速积累的正反馈机制，推导开采前该植物最终导致沟谷与脊部之间土壤有机质含量差异扩大的地表分异结果。</td></tr>
</table>

第18题第（3）小题：本题设问要求在不考虑稀土对苗圃地影响的前提下，指出该治理方法可产生的经济价值。本题以超富集植物治理矿区重金属污染这一前沿生态修复技术为命题素材，创设了具有社会应用价值的探讨情境。材料信息给出了矿区土壤稀土残留偏高的困境、M植物能够大量吸收富集稀土且具有强大再生能力的优势、收割物可转化为生物炭并施用于非矿区苗圃地等一系列关键资源转化线索。试题引导考生打破单一固化空间的认知局限，从矿区原地土壤修复和非矿区苗圃地资源化异地利用两个空间维度，全面评估生态环境治理技术直接或间接转化的经济效益。一方面，引导考生论证该方法如何通过降低矿区原址土壤的稀土浓度，恢复废弃土地的农林种植功能，从而实现废弃矿区土地资源盘活的经济价值；另一方面，引导考生分析生物炭如何通过改良非矿区苗圃地的土壤，提升苗圃农林产品的产量与经济品质，进而实现关联产业产值增长的经济价值。该试题诠释了“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将生态修复与经济增效融合，体现了人地协调观的地理学科核心素养。

从必备知识层面分析，本题考查的必备知识包括污染土壤治理完成后可恢复土地生产功能，涉及生态修复、土地资源再利用等知识；生物炭改良土壤理化性质（保水、增肥、优化团粒结构）等土壤相关知识；土壤肥力直接影响苗木生长质量与产量，土壤改良能够提升苗圃产出与经济收益，对接土壤地理和农业区位相关地理原理等知识。完整的知识链可表述为：M植物富集稀土→定期收割降低矿区土壤稀土含量→受损土地恢复农业利用；收割植株制作生物炭→用于异地苗圃改良土壤→苗木提质增产，形成两条独立的经济价值路径。

从关键能力层面分析，本题要求考生全面抓取图文情境和设问限定条件，如M植物可大量吸收稀土，收割后可再生；修复产物制成生物

炭，可施用于非矿区苗圃；设问限定“不考虑稀土对苗圃影响”，剔除无关干扰信息，进而精准筛选两条价值线索，即矿区土地复用和生物炭改良苗圃土壤，考查考生获取与解读地理信息能力。考生应从设问中区分两大独立空间单元，即受稀土污染的矿区和正常生产的苗圃地，进而分别分析治理方案在不同区域产生的经济收益。基于两类空间单元，分别分析各自的经济价值：一是直接土地资源价值（矿区污染土壤修复，土地恢复农林利用）；二是间接农业增值价值（生物炭改良苗圃土壤，提升苗木产值），落实“观点＋材料依据”的评价答题规范，对考生的逻辑推理和综合分析能力有较高的要求。设问行为动词为“指出”，不要求考生作长篇机理阐释，侧重考查考生剥离复杂情境、提炼核心价值、简洁规范表述地理结论的概括能力，规避冗余文字作答，落实了对考生语言概括凝练表达能力的考查。

从核心素养层面分析，在考查区域认知与综合思维的基础上，本题突出了人地协调观的考查。本题要求区分矿区（受损生态空间）和苗圃（农业生产空间）两类功能迥异的区域，基于设问的限定，针对这两类区域分别作答，体现了对区域认知素养的考查。本题跳出单一环境治理视角，兼顾生态修复衍生的经济收益，实现环境过程与经济发展的综合，体现了对综合思维素养的考查。本题设问承接前两问完整人地关系链条：第18题第（1）小题揭示开采造成人地矛盾、第18题第（2）小题展示原生自然平衡，本题给出协调人地矛盾的可持续路径。依托“植物修复＋生物循环”利用模式，具象化“绿水青山就是金山银山”，证明生态修复不只是环境投入，更能盘活土地资源、带动农业增收，引导考生树立资源开发、生态保护、经济增收等协同统一的绿色发展理念，理解循环经济、绿色矿山的现实价值，突出了人地协调观核心素养的考查。

本题属于综合效益评价与论证类试题，设问的行为动词设定为“指出”，以评估考生能否提炼该生态治理方法在不同空间尺度下所激发的经济潜能，并以凝练专业的地理语言清晰呈现多维度的答题逻辑。

表 7

设问	不考虑稀土对苗圃地的影响，指出该治理方法可产生的经济价值。
参考答案	降低土壤稀土含量，土地可再次利用；生物炭改良土壤，提高苗圃地产值。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：阐述该治理方法有效降低矿区土壤稀土含量的生态修复过程，推导受污染土地得以恢复农用功能并实现再次开发利用的直接经济价值。 逻辑二：阐释将收割物制成生物炭并施用于异地苗圃的资源化利用手段，推导其有效改良土壤进而提高苗圃产品经济产值的产业增效结果。

试题亮点：（1）彰显立德树人根本任务与生态文明育人价值。试题以我国南方离子型稀土（国家高新技术、国防军工核心战略矿产）原地浸矿开采为真实生产背景，聚焦稀土开采带来水土流失、水土重金属污染等行业长期生态痛点，对接我国绿色矿山建设、土壤重金属污染治理、矿山生态修复等国家生态安全战略。以“资源开发—生态破坏—修复增效”为主线设问，分层渗透生态文明价值观念：第 18 题第（1）小题揭示稀土开采引发水土污染的人地矛盾，树立资源开发生态底线思维；第 18 题第（2）小题还原无人类干扰下自然环境稳定演化规律，建立原生自然平衡参照；第 18 题第（3）小题依托循环修复模式具象化“绿水青山就是金山银山”，证明生态治理可同步盘活土地、带动农业增收。三个设问层层递进，完整引导考生理解“开发与保护协同”和“生态效益转化经济价值”的可持续发展内涵，实现考试选拔与生态文明思政育人的有机融合。（2）设问形式勇于创新，注重高阶思维考查，引导中学地理深度教学。第 18 题第（2）小题突破传统纯文字论述答题模式，采用多分

支流程图可视化建模的创新作答形式，要求考生自主拆解地貌、生物、土壤多要素并行作用机理，将复杂正反馈进行逻辑结构化呈现。该设问可直观甄别考生逻辑链条完整度，杜绝机械背诵答题模板、碎片化单点作答的应试弊端，引导中学地理教学重视地理过程，进行因果链条的系统性建模训练，具备课堂教学导向价值。三个设问能力要求由基础到高阶逐层抬升，如第18题第（1）小题基础机理分析，依托图文材料推导污染形成全过程，侧重基础信息提取、单向因果过程阐释；第18题第（2）小题高阶逻辑推演，搭建多分支并行反馈机制，侧重系统建模、正反馈循环推理；第18题第（3）小题综合价值评价，跨空间维度提炼多元经济价值，侧重概括、综合评估能力。整组试题形成“成因分析—机制推演—效益评价”完整能力考查链条，区分不同层次考生地理思维水平。

【试题】

19. 阅读图文材料，完成下列要求。（10分）

土壤容重指单位体积烘干土壤的质量。通常容重越大土壤越紧实，适宜的容重有利于土壤各要素协调、促进植物根系生长等。某研学小组在三个野外露营地（面积和开发前自然环境均相似）调查游客数对土壤的影响，其中露营地①土壤肥力最高，植物生长最好。图12示意该小组采用的仪器，其中每个环刀的容积已知；表8示意该小组完成的部分数据。

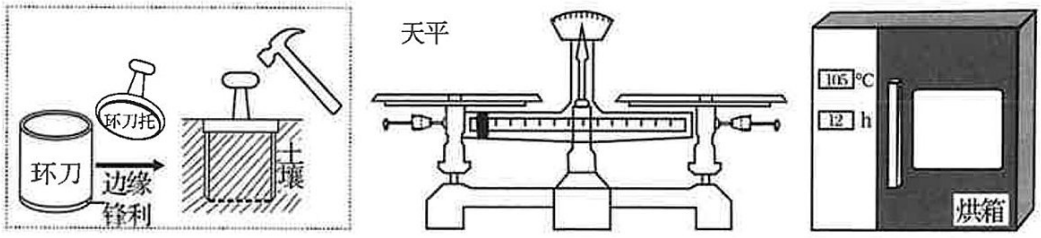


图12

表 8

露营地	月均游客数/人	环刀质量/g	烘干后土壤与环刀总质量/g	环刀容积/cm^3	土壤容重/$g \cdot cm^{-3}$
①	1 500	42	123	60	
②	3 000	41	131	60	
③	4 500	43	141	60	

注：烘干前后土壤体积视为不变。

（1）描述采用图 12 中仪器获取土壤容重的主要操作步骤。（4 分）

（2）指出月均游客数与土壤容重的关系，并据此说明合理控制游客数对露营地土壤的支撑服务功能的影响。（6 分）

【参考答案】

（1）使用环刀采集土壤；使用烘箱烘干采集的土壤；使用天平称取烘干后土壤与环刀总质量；使用天平称取环刀质量。

（2）月均游客数越大，土壤容重越大；合理控制游客数可避免过度影响土壤容重，有利于保持土壤肥力，促进植物生长，维护生物栖息地、维持生物多样性等，有利于土壤的支撑服务功能稳定与恢复。

【分析】

在全球生态环境保护与可持续发展的大背景下，土壤作为陆地生态系统的重要组成部分，其健康状况直接影响着生态系统的服务功能与人类的生存环境。随着户外休闲活动的日益普及，人类活动对自然土壤环境的干扰愈发凸显。如何科学评估并合理调控人类活动对土壤生态的影响，已成为当前地理学界与生态学界共同关注的重要课题。

本题组紧扣课程标准相关要求，对接自然环境的服务功能、自然环境对人类活动的影响等核心模块内容，以三处野外露营地土壤容重实地测量为素材，创设贴近现实生活、聚焦生态议题的科学探究情境。试题以土壤容重的概念认知、测量操作步骤设计、人类活动与土

壤容重关系剖析、合理控制人类活动对生态服务功能的影响为设问主线，考查土壤理化性质及其对陆地植被生长的影响、地理实验操作、数据分析与归纳、自然环境的生态服务功能、人地关系的基本原理等高中地理必备知识。本题组要求考生从文字材料中提取土壤容重概念、适宜土壤容重的生态作用，从表格提取游客数量、仪器测量数据，结合图文材料识别实验仪器、实验限定条件（烘干前后土壤体积不变），筛选解题有效信息，考查考生获取与解读地理信息能力；要求考生基于实验原理逆向推导完整测量流程，按科学逻辑梳理、规范描述“野外采样＋室内检测”全套实验操作，检验动手实践的逻辑思维，而非机械背诵步骤，考查考生的地理实践操作设计与描述能力；要求考生对多组实验数据进行对比分析，量化归纳游客数量与土壤容重的关系，搭建“游客踩踏强度—土壤容重—土壤肥力—植被—生物多样性—土壤支撑服务”完整要素逻辑链，实现多要素综合推演，考查考生综合思维能力。针对人类活动破坏土壤生态的现实问题，要求考生逆向推导合理控制游客数量的生态效益，结合材料论据阐释调控措施对生态服务功能的积极作用，形成完整地理论证表达，考查考生论证与探究地理问题的能力；要求考生将宏观“自然环境支撑服务”地理概念，迁移下沉至微观露营地土壤生态系统，完成宏观理论到微观实地情境的转化运用，考查考生的区域认知能力。

本题组以野外土壤容重测量的真实研学活动为载体，创新了地理实践力在纸笔测试中的考查路径。试题打破了传统知识记忆的考查模式，创设模拟实验室情境，完整映射了从概念认知至生态评价的科学探究全过程，系统且深入地考查了四大地理学科核心素养。其中，地理实践力的考查是本题的命题核心与考查主线。试题巧妙地将地理实验操作与考卷作答相融合，通过呈现实验仪器与部分测量数据，要求考生在模拟情境下完成土壤容重测量步骤的设计，重点检验其运用地理工具、科学方

法获取并处理数据的实践操作逻辑与求真精神。在此实践探究的基础之上，试题自然延展考查综合思维与人地协调观。在综合思维维度，试题引导考生基于实践数据剖析游客数量、土壤容重与生态服务功能之间的逻辑链条，建立人类活动干扰与生态系统反馈的深层关联。最终，人地协调观的考查水到渠成，试题从揭示过度踩踏的不良后果到推演合理控制游客数的科学对策，引导考生树立尊重自然规律、谋求人与自然和谐共生的科学理念。

第19题第（1）小题：设问要求描述采用图示仪器获取土壤容重的主要操作步骤，以高阶测量考生的地理实验操作与设计能力。命题摒弃了直接默写实验步骤的低阶考查，转而采用逆向工程的设问策略。试题通过提供土壤容重的概念、给定实验工具及部分结果数据，要求考生自主推演并重构标准的操作步骤。在此设问中，命题精准预设了地理实践力考查的三个测试层级。其一是原理转化能力，要求考生将土壤容重即质量与容积的比值关系转化为具体的测量目标；其二是仪器匹配能力，要求考生准确识别环刀定容、烘箱脱水、天平称重的功能，并将其与测量目标一一对应；其三是科学严谨性，即测试考生能否意识到必须烘干土壤以消除水分对质量测量的干扰这一控制误差的关键操作。此题实现了对考生科学态度与实践操作逻辑的深度评估。

本题立足高中地理课标与教材的主干知识，以土壤容重、实验仪器功能、基础称重计算等基础内容为依托，要求考生掌握地理野外实验最基础的采样、烘干、称量等流程，重在检测考生对基础地理概念、基础地理实验工具功能的掌握，无复杂拓展知识，体现了高考基础性的考查要求。本题考查内容实现多层知识综合，如地理概念与实验综合，将土壤容重定义和室内外实验操作结合；将工具、数据和原理综合，联动环刀定容、烘箱脱水、天平称重三类仪器与表格质量数据、容重计算公式；实验顺序综合：操作步骤存在不可逆的先后关系，需要整合全部信息梳

理完整流程，不能割裂单一环节作答，体现了高考综合性的考查要求。试题情境贴合真实研学实践场景，将课堂理论知识落到野外土壤调查真实任务中，模拟考生户外研学测量土壤指标的真实操作场景，要求考生运用土壤、实验等相关理论与实践知识解决“如何实测土壤容重”这一现实探究问题，体现“地理知识服务野外实践”的应用导向，体现了高考应用性的考查要求。试题突破传统实验题“默写背诵步骤”的低阶考查模式，采用逆向推导创新设问方式，即不直接给出实验流程，仅提供概念、仪器、数据表，让考生从测量目标反向重构完整操作流程；同时创新纸笔测试评价路径，在书面考题中要求考生完整还原“野外＋室内”闭环实验，区分死记硬背和真正具备实操逻辑的考生，突出定量实证、科学严谨的地理探究特色，体现了高考创新性的考查要求。

本题属于地理实践类试题，设问的行为动词设定为“描述”，以考查考生明确获取土壤容重主要操作步骤的能力，并要求其按照科学合理的操作顺序表达。

表9

设问	描述采用图12中仪器获取土壤容重的主要操作步骤。
参考答案	使用环刀采集土壤；使用烘箱烘干采集的土壤；使用天平称取烘干后土壤与环刀总质量；使用天平称取环刀质量。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：立足土壤容重定义中“单位体积”的核心要求，结合环刀容积已知的给定条件，推导实验需要首先获取固定体积原状土样的基础操作，得出第一步需使用环刀采集土壤，以确立标准化的计量空间。 逻辑二：聚焦去除水分干扰以获取“干土质量”的测量目标，结合烘箱的脱水功能特性，推导实验需对鲜土进行烘干处理的必要性，得出第二步需使用烘箱对采集的土壤进行烘干，以消除土壤含水率对容重计算的误差。 逻辑三：综合表8中“环刀质量”与“烘干后土壤与环刀总质量”两项数据项的关联性，推导二者差值即为烘干土样净质量的计算逻辑，得出第三步须使用天平分别称量相关质量参数，从而构建起“干土质量/环刀容积＝土壤容重”的完整测算链条。

第19题第（2）小题：本题的设问要求为指出月均游客数与土壤容重的关系，并据此说明合理控制游客数对露营地土壤的支撑服务功能的影响。在命题思路上，试题切入野外露营地受人类活动影响这一现象，探讨土壤容重变化对土壤各要素协调和植物根系生长的影响。

从必备知识层面分析，本题要求考生基于情境文字给出的土壤容重的定义，推理出土壤容重这一土壤物理属性与土壤肥力、植物根系发育的关系，以及适宜土壤容重对土壤内部物质、养分协调的作用机理。考生应掌握自然环境支撑服务功能的内涵，即维持生态系统稳定、为生物提供生存基底；厘清“土壤—植被—生物栖息地—生物多样性”的知识链条；理解土壤是陆地生态系统的重要基底。人类旅游休闲踩踏活动对土壤的干扰机制；人为干扰强度与土壤退化的关联；适度管控人类活动以减轻生态破坏、实现人地协调的基本逻辑。

从关键能力层面分析，本题要求考生读取表格游客数量、土壤测量数据；提取文字材料“容重越大土壤越紧实”“适宜的容重有利于植物根系生长”和“露营地①土壤肥力最高，植物生长最好”等关键限定信息，筛选有效论据，体现了获取与解读地理信息能力的考查；要求考生精准概括游客数与土壤容重的关系，然后层层递进阐释合理控制游客数量对土壤支撑服务的积极影响，因果逻辑清晰、表述规范完整，体现了描述和阐释地理事物能力的考查；要求考生基于“游客过多→踩踏加剧→土壤容重升高、土层紧实→肥力下降、根系生长受阻→植被退化、栖息地破坏→土壤支撑服务衰退”的逻辑链条，反向推导合理控制游客数量的生态效益，实现多要素链式分析，比较深入地考查了考生的地理逻辑推理能力。考生基于定量数据得出客观规律，并以此为依据论证管控游客数量的生态价值，立足材料证据开展人地协调类问题分析，做到有理有据，体现了对论证和探讨人地问题能力的考查。

从核心素养层面分析，本题串联人类活动（游客）、土壤理化指标（容重）、土壤肥力、植物、生物多样性、生态服务等多要素，要求考生在“微观土壤紧实度→中观露营地植被生态→宏观自然环境支撑服务”等不同尺度上完整展现人类干扰改变土壤性状，进而逐级影响生态功能的动态过程，体现了综合思维的考查。人地协调观是本题考查的价值主线，考生应该明白不合理的人类休闲活动对土壤生态的负面影响，进而通过调控游客数量的对策分析，认识人类活动需遵循自然规律，适度开发、减少生态扰动，树立人与自然和谐共生、生态可持续发展的观念。本题依托第19题第（1）小题土壤容重实地测量的研学实践数据开展分析，是野外定量实验的结论延伸，体现“实践测量—数据分析—生态评价”完整探究链条，强化地理实践成果的应用价值，将地理实践力的考查提升到了一个新的高度。

本题属于联系类与阐释类综合试题，设问的行为动词是“指出”与“说明”，要求考生先获取游客数与土壤容重的相关性，再将自然环境支撑服务功能迁移到具体的土壤环境上，并按照严密的逻辑顺序进行清晰完整的表达。

表10

设问	指出月均游客数与土壤容重的关系，并据此说明合理控制游客数对露营地土壤的支撑服务功能的影响。
参考答案	月均游客数越大，土壤容重越大；合理控制游客数可避免过度影响土壤容重；有利于保持土壤肥力，促进植物生长，维护生物栖息地、维持生物多样性等，有利于土壤的支撑服务功能稳定与恢复。
素养考查与思维进阶逻辑	逻辑一：考查考生读取表8数据、进行简单计算并归纳地理要素相关性的能力。表达逻辑为通过对比三个露营地的游客数量与计算得出的土壤容重数值，得出月均游客数量越大则土壤容重越大的正相关关系。

续表

素养考查与思维进阶逻辑	逻辑二：考查考生基于人地协调观针对环境问题提出合理调控措施的能力。表达逻辑为针对游客过多导致土壤容重过大且土壤紧实的问题，反向推导出合理控制游客数量可以避免人类活动过度干扰，从而将土壤容重维持在适宜的范围内。 逻辑三：考查考生结合材料信息深入推演土壤生态服务功能关联性的综合思维。表达逻辑为依据材料中适宜的容重有利于要素协调与根系生长等关键信息，推导出控制游客数能够保持土壤肥力并促进植物生长，最终得出其对维护生物栖息地、维持生物多样性以及稳定与恢复土壤支撑服务功能的积极影响。

试题亮点：本题以户外露营研学测量土壤容重为真实完整探究情境，构建“野外采样实验—定量数据分析—人地生态评价”闭环探究链条，打破传统土壤、生态服务类试题单一设问、割裂知识的命题模式，融合地理实验、定量测算、生态机理、人地关系等多维度内容，兼顾纸笔测试的可操作性与地理学科实践性、综合性，全方位考查四大地理核心素养，依托生活化情境落实新课标理念，践行“学习对生活有用的地理”的新课标导向。主要亮点如下：（1）创新纸笔测试路径，突破性落实地理实践力考查。传统笔试难以有效测评地理实践操作，本题组通过分层设问完整解决这一“痛点”，构建分层递进的实践力测评体系。第 19 题第（1）小题逆向推导实验流程，检验真实地理实践逻辑。摒弃“默写固定实验步骤”的低阶记忆考查，采用逆向工程设问，仅给出土壤容重定义、实验仪器、测量数据表，要求考生从测量目标反向推演“环刀取样—烘干除水—天平称重”的完整操作。从野外环刀采样、室内烘干称重的实操环节，到表格数据计算、要素相关性分析，再到生态影响评价，完整复刻真实的地理研学调查全过程，把考场模拟为地理实验室，将动手实践、定量测算、成果分析融为一体。全程强化定量思维，土壤容重依靠精确质量、体积数据计算，水分必须烘干消除干扰，依托三组对照营地量化游客干扰强度，引导地理学习摒弃感性观察，走向量化、严谨的科学探

究。（2）实现生活现象到地理科学问题的转化，深度渗透人地协调观。以大众熟知的户外露营、游客踩踏压实土壤为生活化载体，将肉眼可见的“土地踩硬”直观现象，转化为可量化、可探究的地理指标——土壤容重。让考生自主通过数据、实验推导规律，考查考生剥离生活表象、提炼地理核心议题、运用专业原理解释现实现象的能力，实现生活现象到地理科学问题的转化。先通过数据揭示人类过度旅游活动对土壤理化性质的破坏（游客越多—土壤越紧实—肥力下降—植被生长受限），展现人类活动对自然环境的负面干扰；再反向推导合理控制游客数量的生态效益，辩证分析人类活动与土壤生态的双向反馈关系，辩证地呈现了人地相互作用；从土壤健康延伸至生态系统稳定，引导考生认识人类休闲活动必须遵循土壤、植被自然规律，通过合理调控人类活动强度，减轻生态扰动，实现旅游开发与土壤生态保护协同，树立尊重自然、适度开发、人与自然和谐共生的可持续发展观念，实现了人地协调观核心素养的深度渗透。